MALMÖ UNIVERSITY

Bortom den visuella ytan: Design i kompromiss

En kvalitativ studie om dashboarddesign inom Business Intelligence och BI-utvecklarnas arbete med designprinciper i praktiken

Kandidatuppsats inom informatik

Saleeha Durrani
Minahil Zia

IT och ekonomi
Kandidat
15 HP
Fakulteten för teknik och samhälle
VT 2026
Huvudhandledare: Kevin Walther

Sammanfattning

Med allt större tillgång till data som samlas in av företag har Business Intelligence dashboards blivit ett viktigt verktyg för att visualisera information och stödja beslutsfattande inom organisationer. En central aspekt i dashboardutvecklingen har i tidigare forskning fokuserat kring designen av gränssnittet där flera olika designprinciper utvecklats och rekommenderats för utvecklingen av en effektiv dashboard. Denna studie har fokuserat på hur BI-utvecklare som jobbar som konsulter inom den privata sektorn i Sverige beaktar de etablerade designprinciperna i sina arbetsprocesser samt vad som påverkar gränssnittet utformning. Det empiriska materialet, insamlat med hjälp av kvalitativ forskning genom åtta intervjuer och en abduktiv ansats, visar att designprinciper används i praktiken men inte som explicit kunskap, snarare som en form av implicit tyst kunskap. Resultatet pekar på betydelsen av funktion och enkelhet i ett dashboard där användarens förståelse prioriteras över design. Dessutom visar studien att det finns begränsningar och kompromisser gällande designen som påverkas av bland annat kontext, verksamhet, användarens förfrågningar och datakvalitet. Den viktigaste prioriteringen är dock säkerställandet av datakvaliteten, vilket värderas högre än en visuellt tilltalande utformning. BI-dashboards kan förstås som sociotekniska artefakter, där visuell design förlorar sitt värde om den underliggande data inte är relevant och tillförlitlig för användaren.

Nyckelord: (Dashboarddesign, Business intelligence (BI), Designprinciper, Informationsvisualisering, Kognitiv belastning, Användarcentrerad design, Data)

Abstract

With the increasing availability of data collected by companies, Business Intelligence dashboards have become an important tool for visualizing information and supporting decision-making within organizations. A key aspect of dashboard development has, in previous research, focused on interface design and design principles for creating effective dashboards. This study focuses on how BI-developers working as consultants in the private sector in Sweden consider established design principles in their work processes, as well as the factors that influence interface design. The empirical material, collected through eight qualitative interviews using an abductive approach, shows that design principles are used in practice, though not as explicit knowledge, but rather as a form of implicit tacit knowledge. The results highlight the importance of functionality and simplicity in dashboards, where user understanding is prioritized over visual design. Furthermore, the study shows that there are limitations and trade-offs regarding design that are influenced by factors such as context, organizational needs, user requests, and data quality. However, the highest priority is ensuring data quality, which is valued more than a perfected visual design. BI-dashboards can be understood as sociotechnical artifacts, where visual design lacks value if the underlying data is not reliable and relevant to the user.

Keywords: (Dashboarddesign, Business intelligence (BI), Design principles, Information visualization, Cognitive load, User-centered design, Data)

Förord

Detta examensarbete på kandidatnivå är skriven vid Fakulteten för teknik och samhälle vid Malmö universitet inom ämnesområdet informatik. Uppsatsen är skriven av Saleeha Durrani och Minahil Zia under vårterminen 2026.

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, Kevin Walther. Tack för att du har väglett oss genom denna resa med hjälpsam återkoppling, stort engagemang och ett ständigt gott humör. Tack för att du har utmanat oss att tänka djupare kring vårt ämne som lett till den bästa versionen av vårt arbete.

Vi vill även varmt tacka alla respondenter som tog sig tid att delta i vår studie. Era insiktsfulla tankar, åsikter och erfarenheter har varit helt avgörande för att vi skulle kunna genomföra och slutföra detta arbete. Vi tackar även våra vänner och familj för ovärderligt stöd, intressanta diskussioner och uppmuntran under hela uppsatsprocessen.

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till varandra för ett fantastiskt samarbete under denna termin. Vi har stöttat, utmanat och kompletterat varandra genom hela lärorika processen där vi kontinuerligt har kunnat bollat idéer och delat på ansvaret på ett sätt som har drivit examensarbetet framåt.

Malmö, maj 2026

Saleeha Durrani & Minahil Zia

Innehåll

1 Inledning & Bakgrund **1**
- 1.1 Problematisering . . . 2
- 1.2 Syfte & frågeställning . . . 2
- 1.3 Avgränsningar . . . 3

2 Teori **4**
- 2.1 Definition av Business Intelligence och Dashboards . . . 4
- 2.2 Tidigare forskning . . . 4
- 2.3 Designprinciper inom informationsvisualisering . . . 5
- 2.4 Cognitive Load Theory . . . 6
- 2.5 Användarcentrerad design (UCD) . . . 7
- 2.6 Teoretiskt ramverk . . . 7

3 Metod **9**
- 3.1 Kvalitativ metod och forskningsansats . . . 9
- 3.2 Datainsamling . . . 9
  - 3.2.1 Litteraturgranskning . . . 9
  - 3.2.2 Intervjuer . . . 10
  - 3.2.3 Urval och rekrytering . . . 11
  - 3.2.4 Genomförande av intervjuer . . . 11
- 3.3 Dataanalys och transkribering . . . 12
- 3.4 Begränsningar & metodkritik . . . 13
- 3.5 AI deklaration . . . 14
- 3.6 Etiska överväganden . . . 15

4 Resultat och Analys **16**
- 4.1 Funktion före form . . . 16
- 4.2 Tyst designkunskap . . . 18
- 4.3 Kontextstyrd design . . . 19
- 4.4 Design i kompromiss . . . 21
- 4.5 Data före design . . . 22
- 4.6 Sammanfattning . . . 23

5 Diskussion **25**
- 5.1 Dashboarddesignen och implicit användning av designprinciper . . . 25
- 5.2 Kognitiv belastning och informationsbearbetning i dashboarddesignen . . . 26
- 5.3 Användarcentrerad och kontextberoende dashboardutveckling . . . 27
- 5.4 Datakvalitet som grunden för dashboardutveckling . . . 28

6 Slutsats **29**
- 6.1 Studiens begränsningar . . . 30
- 6.2 Framtida forskning . . . 30

Referenser **31**

Bilagor **33**

A Intervjuguide **33**

B Informationsmail till deltagarna **35**

1 Inledning & Bakgrund

I detta kapitel ges en introduktion och bakgrund till det valda ämnet och dess problemformulering som ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar.

Som uttrycket säger, "a picture is worth a thousand words", kan en väl utformad visualisering snabbt förmedla komplex information som annars skulle kräva omfattande och långa textbeskrivningar (Few, 2006, s. 26). Trots att den klassiska frasen är över hundra år gammal är dess relevans och betydelse i dagens datadrivna samhälle större än någonsin. Istället för att bläddra igenom långa rapporter och texter kan en genomtänkt visualisering omvandla komplex data till omedelbar insikt. Inom Business Intelligence (BI) fungerar dashboards som ordspråket menar: de är bilder som talar tusen språk samtidigt där mönster, trender och avvikelser blir synliga på ett ögonblick vilket möjliggör snabbare och mer träffsäkra beslut. Detta koncept bygger på flera kognitiva principer som inkluderar mönsterigenkänning, kognitiv belastning och effektiv kommunikation (Few, 2006; Tufte, 2001). Enligt mönsterigenkänning menas att visuella representationer gör det lättare för individer att snabbt identifiera samband, trender och avvikelser jämfört med att tolka rådata i tabeller. Genom att presentera information visuellt minskas även den kognitiva belastningen då den mentala ansträngning och arbetsminnesbelastning som krävs för att bearbeta och förstå data minskas. Slutligen uppstår en effektiv kommunikation genom en genomtänkt visualisering som främjar förståelse mellan beslutsfattare och analytiker, vilket underlättar snabbare och mer korrekta beslut (Few, 2006).

I dagens samhälle har data blivit en värdefull tillgång som har förmågan att snabbt omvandlas till information och insikter som blir avgörande för organisationer (Namvar m. fl., 2016; Negash, 2004; Toreini m. fl., 2022). Business Intelligence (BI) och informationsdashboards spelar här en central roll som gränssnitt mellan komplex data och mänskligt beslutsfattande. Informationsvisualisering används allt mer inom beslutsstöd, analys och digitala informationssystem. I takt med ökad digitalisering ställs högre krav på hur information struktureras och presenteras för användare.

Dashboards är tänkta att fungera som kraftfulla beslutsstöd, och om det inte uppnår sitt avsedda syfte med att leverera sitt fulla värde kan det leda till att systemen förlorar sin funktion som stöd i beslutsprocesser (Ruoff m. fl., 2023). Den data som presenteras på en dashboard rymmer på en skärm för att ge en överblick av verksamheten. Dashboards tenderar att utformas utifrån utvecklarnas tekniska perspektiv snarare än utifrån slutanvändarnas behov av meningsskapande och effektiv informationsbearbetning. Om systemen inte är anpassade till hur människor percipierar information, förblir de endast passiva tekniska rapporteringsverktyg (Yigitbasioglu och Velcu, 2012). Trots detta ideal uppstår ofta praktiska problem kring informationsöverflöd och svårnavigerade gränssnitt, vilket leder till kognitiv överbelastning (Hu m. fl., 2017; Ruoff m. fl., 2023; Toreini m. fl., 2022; Yigitbasioglu och Velcu, 2012). Att dashboards enbart presenterar data innebär inte automatiskt att de leder till bättre beslut. Forskningen visar att värdet av dashboards först uppfyller sitt syfte och når sin fulla potential när användare kan förstå och använda informationen i praktiken (Ruoff m. fl., 2023). Därför blir utformningen och designen av dashboarden avgörande för hur väl en dashboard uppfyller sitt syfte.

Human Computer Interface (HCI) anses som huvudsakligt för upplevd användarvänlighet (Pankaj m. fl., 2006). Inom design science research (DSR) betraktas dessutom designprinciper som preskriptiva kunskapsbidrag, det vill säga riktlinjer för hur artefakter bör utformas för att uppnå önskade effekter (Kruse m. fl., 2022; Gregor m. fl., 2020). Dessutom beskrivs det att dashboards bör snabbt förstås av beslutsfattare genom att visa relevant information utan att en stor kognitiv belastning involveras i processen (Pankaj m. fl., 2006). Principer och teorier inom informationsvisualisering syftar till att vägleda hur visualiseringar av data bör utformas för att optimera förståelse och stödja användarens beslutsprocesser (Toreini m. fl., 2022).

1.1 Problematisering

För att minska risken för informationsöverflöd och svårnavigerade gränssnitt har forskningen inom informationssystem (IS) och människa-datorinteraktion (HCI) utvecklat en mängd normativa designprinciper som syftar till att förbättra människors förmåga att tolka och förstå data (Tufte, 2001; Few, 2006; Gestalt Principles, u. å). Normativa designprinciper avser forskningsbaserade riktlinjer som anger hur visualiseringar bör utformas för att optimera förståelse och användbarhet. Dessa designprinciper behandlar bland annat människans kognitiva belastning, färganvändning och anpassning av visualiseringstyp efter datatyp. Samtidigt visar forskning inom informationssystem att dessa principer inte alltid tillämpas konsekvent vid utveckling av BI-dashboards i organisatoriska sammanhang (Yigitbasioglu och Velcu, 2012; Kruse m. fl., 2022).

Studier inom informationssystem och människa-datorinteraktion indikerar dessutom att dashboards inte enbart ska betraktas som visuella presentationer av data, utan som kognitiva artefakter som aktivt formar hur användare tolkar, uppmärksammar och prioriterar information i beslutsprocesser (Sedig och Parsons, 2013). När flera visuella element, färger och diagramtyper presenteras samtidigt kan detta försvåra tolkningen av data och minska dashboardens funktion som beslutsstöd (Bittner m. fl., 2024; Few, 2006; Yigitbasioglu och Velcu, 2012). Trots detta kan det vidare undersökas vilka etablerade designprinciper som faktiskt beaktas och föredras i praktisk utveckling av BI-dashboards, samt hur dessa relaterar till etablerad teori inom informationsvisualisering (Kruse m. fl., 2022).

Dessutom tillämpas professionella designers sällan dessa principer linjärt, istället tenderar de att anpassa, modifiera, kombinera eller helt ignorera dem baserat på sin egen erfarenhet och kontextuella begränsningar (Kruse m. fl., 2022). Om detta problem förblir riskerar den akademiska designforskningen att förlora sin praktiska relevans och bli så kallade “yawn-papers” (Alvesson, 2017, refererad i Alvehus, 2018, s. 28), samtidigt som branschen fortsätter utveckla system som riskerar att inte stödja användarens behov fullt ut. Begreppet “yawn-papers” avser ursprungligen forskning som saknar praktisk relevans. I denna studie används begreppet som en analogi för att belysa problematiken att designforskning inom informationsvisualisering inte får något genomslag i praktiken om BI-utvecklare inte beaktar det i sitt arbete.

Den privata sektorn kännetecknas ofta av höga krav på effektivitet, flexibilitet och datadrivet beslutsfattande, vilket gör dashboards till viktiga verktyg i organisatoriska beslutsprocesser (Yigitbasioglu och Velcu, 2012; Pankaj m. fl., 2006). Dessa krav innebär samtidigt att BI-utvecklare behöver balansera användarbehov, tekniska förutsättningar och verksamhetsmål vid utvecklingen av dashboards. Detta kan påverka hur designprinciper prioriteras och tillämpas i praktiken. Den privata sektorn blir därför relevant för att undersöka hur teoretiska designprinciper omsätts i praktiskt utvecklingsarbete.

Trots omfattande forskning om hur dashboards bör utformas finns det fortfarande utrymme att skapa mer kunskap om hur BI-utvecklare faktiskt arbetar med designprinciper i organisatoriska sammanhang. Det finns därmed ett behov att undersöka hur relationen mellan teori och praktik ser ut i utvecklingen av BI-dashboards inom privat sektor. Även om uttrycket “en bild säger mer än tusen ord” ofta används för att stärka beskrivningen av visualiseringar, kan dashboards i praktiken istället skapa informationsöverflöd, där användaren snarare riskerar överväldigas än att få värdefulla insikter.

1.2 Syfte & frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka hur etablerade designprinciper inom informationsvisualisering tillämpas vid utveckling av dashboards av BI-utvecklare i praktiken. Denna studie fokuserar specifikt på BI-utvecklare verksamma inom den privata sektorn i Sverige. Trots den omfattande litteraturen kring informationsvisualisering kan det vidare undersökas om hur dessa designprinciper faktiskt tillämpas i praktiken samt vilka preferenser gällande design som finns. Detta i relation till bland annat organisatoriska krav, kundbehov och tekniska förutsättningar. Studien ska inte bara kartlägga vilka principer som finns, utan också förstå hur dessa prioriteras, föredras, tolkas och implementeras i organisatoriska kontexter. Genom en analys av utvecklares resonemang kring designval kan studien bidra till ökad förståelse för relationen mellan praktisk utveckling av dashboards och teoretiska designprinciper. Mot denna bakgrund har följande frågeställningar formulerats:

- Hur förhåller sig BI-utvecklares praktiska designarbete till etablerade teorier och designprinciper inom informationsvisualisering?
- Hur förstås och omförhandlas etablerade designprinciper den praktiska utvecklingen av BI-dashboards?

1.3 Avgränsningar

Studien avgränsas till att undersöka hur visualiseringsverktyget dashboard designas för att främja proaktivitet. De dashboards som respondenterna i studien arbetar med ska stödja framåtblickande beslut, och inte bara visa en historisk uppföljning. Vidare avgränsar studien till undersökning av endast BI-utvecklare verksamma inom den privata sektorn i Sverige som jobbar med slutprocessen av dashboard-utvecklingen, alltså designen av dashboarden innan leverans till användarna. Studien ska utgå från intervjuer av BI-utvecklare som har erfarenhet av att både utveckla dashboards och att arbeta nära användare, vilket innebär att de ofta har god insikt i vilka lösningar och visualiseringar som föredras av användare. De kan därför bidra med kvalificerade bedömningar kring hur olika designprinciper påverkar användbarheten i dashboards.

Samtliga respondenter är dessutom konsulter, vilket innebär att de verkar i flera organisatoriska kontexter och därmed kan bidra med bredare erfarenheter av hur dashboards utformas i praktiken. Avgränsningen är även att respondenterna främst utvecklar dashboards till interna användare. Dessutom är utvecklarna baserade i Sverige och har erfarenhet av att arbeta i organisationer inom Sverige. Denna geografiska avgränsning möjliggör och bidrar med kontextspecifik analys av BI-utveckling. Motiveringen bakom den geografiska avgränsningen är att BI-utvecklare i Sverige i princip har liknande arbetssätt och information gällande designprinciper.

Den offentliga sektorn präglas i större utsträckning av regleringar, standardisering och organisatorisk stabilitet, vilket kan påverka både designprocessen och användning av dashboards på andra sätt (Ward, 2006). Genom att fokusera på den privata sektorn möjliggörs en mer kontextspecifik analys då denna typ av sektor kännetecknas av högre förändringstakt och större flexibilitet i tekniska lösningar jämfört med den offentliga sektorn.

Denna avgränsning innebär att studiens resultat inte nödvändigtvis är direkt generaliserbara till den offentliga sektorn, men bidrar till djupare förståelse för designpraktiker i en särskilt prestationsdriven och dynamisk kontext.

2 Teori

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning inom området. Kapitlet inleds med beskrivning av Business Intelligence och dashboards, följt av en genomgång av tidigare forskning kring informationsvisualisering. Därefter presenteras designprinciper inom informationsvisualisering samt de teoretiska perspektiven Cognitive Load Theory (CLT) och användarcentrerad design (UCD).

2.1 Definition av Business Intelligence och Dashboards

Business Intelligence (BI) kan beskrivas som en kombination av teknologier, verktyg och processer som organisationer använder för att samla in, hantera och analysera data i syfte att stödja verksamhetsstyrning och strategiska beslut (Namvar m. fl., 2016; Negash, 2004). Enligt Watson och Wixom (2007) kan BI delas in i två huvudsakliga aktiviteter: insamling och bearbetning av data ("getting data in") samt presentation och analys av data ("getting data out").

Inom Business Intelligence utgör dashboards ett viktigt verktyg som har som syfte att ge beslutsfattare och användare information om verksamhetens situation (Pankaj m. fl., 2006; Yigitbasioglu & Velcu, 2012). Ett dashboard kan definieras som en mekanism för informationsleverans som presenterar nyckeltal, så kallade KPI:er (Key Performance Indicators), och annan relevant information på ett överskådligt och användarvänligt sätt med hjälp av visuella element (Pankaj m. fl., 2006). KPI:er förklaras som ett nyckeltal som används för att mäta hur väl en organisation uppnår sina mål, som ett fördefinierat mått på prestation i förhållande till strategiskt mål, och används för intern styrning.

Dashboards används idag i stor utsträckning inom organisationer för att skapa en överskådlig bild av verksamhetens prestationer och stödja både operativa och strategiska beslut (Pankaj m. fl., 2006). Det har även skett en utveckling från att endast visualisera olika KPI:er till att göra dashboarden mer interaktiv genom exempelvis filtreringar (Yigitbasioglu & Velcu, 2012). Samtidigt innebär den ökade mängden data och visualisering att utformningen av dashboards blir avgörande för hur informationen förstås och används i praktiken (Yigitbasioglu & Velcu, 2012).

2.2 Tidigare forskning

Tidigare forskning inom informationssystem och informationsvisualisering har i stor utsträckning fokuserat på hur dashboards och visuella gränssnitt bör utformas för att stödja beslutsfattande. Designprinciper har inom denna forskning formulerats som normativa riktlinjer, det vill säga som generella rekommendationer till utformningen av visualiseringar och gränssnitt för att uppnå de önskade effekterna såsom tydlighet, användbarhet och effektiv informationsbearbetning (Toreini m. fl., 2022). I flera studier formuleras designprinciper som övergripande rekommendationer för hur olika system bör utformas. Exempelvis utvecklar Alter (2004) normativa arbetssystemprinciper som vägledning för design och systemanalys, medans Toreini m. fl. (2022) presenterar designprinciper för dashboards baserad på användarens uppmärksamhet och informationsbearbetning. Alter (2004) beskriver vidare designprinciper som regler för systemens utformning för ett effektivt fungerande. Även Gregor m. fl. (2020) bidrar med ett systematiskt perspektiv genom att undersöka hur designprinciper kan bli robusta. Forskarna menar att designprinciper inte används konsekvent i forskningen och föreslår ett integrerat schema för att tydliggöra principerna genom komponenter som mål, mekanismer, aktörer och kontext. Genom deras givna förslag kan både begriplighet och användbarheten i verkliga designkontexter stärkas.

Vidare visar forskning kring dashboards hur designprinciper kan härledas från kognitionsvetenskap, teorier om uppmärksamhet och effektiv användning (Toreini m. fl., 2022; Ruoff m. fl., 2023). Toreini m. fl. (2022) grundar sitt problemområde i att dashboards kan vara problematiska när de ska visa stora informationsmängder vilket kan konkurrera med användarens uppmärksamhet, som vidare kan försvåra

tolkningen av information. Samtidigt menar Ruoff m. fl. (2023) att dashboards ofta är för komplexa för genomsnittsanvändaren att navigera i. Båda studierna undersöker olika typer av dashboards med olika målgrupper men påpekar att informationsöverflöd och komplexitet kan leda till kognitiva begränsningar. Det visas även att dashboards ofta kritiseras för att vara designade utifrån utvecklarens perspektiv snarare än användarens (Young & Kitchin, 2020; Ruoff m. fl., 2023). Detta leder till bristande användbarhet och därmed minskad nytta för slutanvändaren. Olika designprinciper formuleras i olika studier baserat på studiens problemställning. Toreini m. fl. (2022) presenterar designprinciper som har syfte att minska kognitiv överbelastning och stödja selektiv uppmärksamhet, medan Young och Kitchin (2020) ger konkreta användarcentrerade riktlinjer baserade på användares upplevelser av kvalitet, användbarhet och nytta.

Tidigare studier har även undersökt hur designprinciper används i praktiken genom att identifiera vad professionella designers gör under designprocessen, och sedan hur de använder redan etablerade designprinciper (Kruse m. fl., 2022). Denna studie visar att principer ofta tolkas och anpassas beroende på kontext och erfarenhet. Dessutom visar Gregor m. fl. (2020) att designprinciper ofta varierar i precision och struktur vilket påverkar hur användbara de blir. Samtidigt visar Kruse m. fl. (2022) att designers i praktiken använder principer på olika sätt. De kan tillämpas direkt, modifieras, kombineras eller ignoreras beroende på kontext. Detta innebär att användarcentrerad design inte enbart handlar om att följa principer, utan om att anpassa dem till användare, uppgift och kontext. Alltså kan utvecklandet av BI-dashboards inkludera att ta hjälp av riktlinjer men dessutom anpassade till dess specifika användare (Young & Kitchin, 2020; Ruoff m. fl., 2023).

En inflytelserik översiktsstudie av Yigitbasioglu och Velcu (2012) analyserar dashboards inom performance management och betonar att dashboards utbredning saknar en etablerad teoretisk förankring i deras design, det vill säga hur de utformas och vilka designprinciper som är mest effektiva. Författarna efterlyser mer systemisk förankring kring designprinciper och för att förstå implikationerna för beslutsfattande. Samtidigt konstaterar författarna att dashboards i organisatoriska sammanhang ofta utvecklas utifrån tekniska möjligheter eller estetiska preferenser snarare än explicit förankring i etablerad designteori.

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att designprinciper inom informationsvisualisering spelar en central roll för att stödja förståelse, minska kognitiv belastning och förbättra användbarheten i dashboards. Samtidigt pekar flera studier på att dashboards ofta utvecklas utifrån tekniska möjligheter, organisatoriska krav eller utvecklarnas egna erfarenheter snarare än genom en systematiskt användning av etablerade designprinciper. Forskningen har främst fokuserat på vilka principer som bör användas, medan mindre uppmärksamhet har riktats mot hur BI-utvecklare faktiskt förhåller sig till dessa principer i sitt dagliga arbete. Studien bidrar därför med en kvalitativ förståelse för hur BI-utvecklare resonerar kring designval, användbarhet och hur visualisering hanteras i organisatorisk kontext.

2.3 Designprinciper inom informationsvisualisering

Designprinciper inom informationsvisualisering syftar till att vägleda hur data bör presenteras så att den blir tydlig, effektiv och enkel att förstå. Tufte (2001) lyfter fram vikten av att minimera visuell komplexitet och maximera informationsinnehållet, medan Few (2006) betonar hur dashboards bör utformas för att på bästa sätt stödja beslutsfattande. Gemensamt för dessa principer är att visualiseringar bör vara enkla, konsekventa och anpassade efter användarens behov. En dashboard som innehåller för mycket information, har inkonsekvent färgsättning eller otydlig struktur riskerar att skapa förvirring snarare än förståelse (Tufte, 2001; Few, 2006). Cleveland och McGill (1985) argumenterar för bland annat att vissa visuella representationer är mer effektiva än andra när det gäller att möjliggöra en korrekt tolkning av data. Val av diagramtyp, färg och layout har stor betydelse för hur väl informationen förmedlas.

Dessa designprinciper kan vidare förstås i relation till gestalt principerna, vilka beskriver hur människor organiserar och tolkar visuell information genom att identifiera mönster och relationer mellan visuella element (Baker m. fl., 2009; Gestalt Principles, u. å; Yigitbasioglu och Velcu, 2012). Principer som *likhet (similarity)* och *närhet (proximity)* visar hur element som delar liknande utseende eller ligger nära varandra uppfattas som sammanhörande, vilket möjliggör tydlig gruppering av information. *Kontinuitet (continuity)* hjälper till att skapa visuella flöden som underlättar navigation och guidar använda-

ren genom innehållet och styr uppmärksamheten genom layout och riktning. Vidare möjliggör *figur-grund (figure-ground)* att viktig information lyfts fram tydligt genom kontrast och avgränsning från bakgrunden. Principer som *prägnanz* samt *symmetri och ordning (symmetry and order)* lyfter fram människans tendens att föredra enkla, välstrukturerade och balanserade visuella uttryck, vilket stödjer designstrategier som minskar komplexitet och skapar överskådliga design. Även principerna *gemensam region (common region)* och *nedläggning (closure)* bidrar till att skapa sammanhang och mening genom att knyta ihop element till meningsfulla helheter, antingen genom visuell inramning eller genom att låta användaren själv komplettera ofullständig information. Dessa gestalt principer syftar främst till att minska komplexitet och göra visualiseringar så kognitivt obelastade som möjligt för användaren.

I denna studie betraktas designprinciper inte som fastställda regler eller självständiga teorier, utan som analytiska verktyg i form av normativa designriktlinjer för att förstå hur BI-utvecklare resonerar kring design inom privata organisationer i Sverige. Dessa används för att operationalisera vad som kännetecknar en effektiv design.

2.4 Cognitive Load Theory

Cognitive Load Theory (CLT) är en teori som först utvecklades av forskaren John Sweller som syftar till att förklara hur information kan presenteras och erbjudas på ett sätt som optimalt utnyttjar den mänskliga hjärnans kapacitet för inlärning och förståelse (Sweller, 1988). Teorin förklarar i grunden hur människans kognitiva kapacitet används för att konstruera mentala minnesstrukturer (scheman). Cognitive Load Theory visar att användarens förmåga att förstå information beror på hur mycket kognitiv belastning som uppstår. Belastningen påverkas av exempelvis informationens komplexitet men även hur den presenteras. Minskning av onödig belastning genom design kan stödja meningsfull bearbetning vilket vidare kan förbättra användarens förståelse.

Inom Cognitive Load Theory finns olika typer av kognitiv belastning som inkluderar *intrinsic cognitive load*, *extraneous cognitive load* och *germane cognitive load*. *Intrinsic cognitive load* syftar på den belastning som är kopplad till innehållets komplexitet (Kolfschoten m. fl., 2006). Denna typ av belastning berör materialets svårighet för att kunna förstå och kan i regel inte förändras i större utsträckning då den till stor del är beroende av informationens natur och kan därför vara svår att reducera. Den andra typen av kognitiv belastning är *extraneous cognitive load*. Denna kognitiva belastning påverkas av hur informationen presenteras och anses vara onödig då den ofta orsakas av bristfällig design, exempelvis genom otydliga visualiseringar, överflödiga element eller svårnavigerade gränssnitt. Slutligen är den tredje typen, *germane cognitive load*, den meningsfulla kognitiva ansträngningen som påverkar lärande och förståelse. Genom att stödja uppbyggnaden av mentala modeller, så kallade scheman, kan denna belastning stödja identifiering av mönster för att öka förståelsen (Kolfschoten m. fl., 2006).

Genom att minska *intrinsic*- och *extraneous cognitive load* för arbetsminnet kan man öka plats för germane load för att bygga scheman i syfte att lagra information i långtidsminnet vilket därmed bidrar till inlärning och förståelse (Kolfschoten m. fl., 2006). *Extraneous cognitive load* kan minskas genom en effektiv design för att på ett bra sätt organisera och presentera information (Hu m. fl., 2017). Detta leder därmed till förenkling i att hitta information. Vidare beskriver Hu m.fl. (2017) att enligt Cognitive Load Theory ökar användarnas tillfredsställande genom navigationsstrukturens design och användarens bekanthet av design. När användaren blir bekant med ett gränssnitt och utvecklar etablerade scheman minskar behovet av kognitiv bearbetning för att tolka informationen (Hu m. fl., 2017; Sweller, 1988). Detta gör det lättare för användaren att identifiera relevant information och tolka samband.

Teorin blir särskilt relevant för dashboards eftersom dessa ofta innehåller stora mängder information som användaren måste bearbeta samtidigt. När många visualiseringar, färger och informationsobjekt konkurrerar om användarens uppmärksamhet kan arbetsminnet överbelastas, vilket försämrar informationsförståelse och dashboards funktion som beslutsstöd. Cognitive Load Theory används därför i denna studie som ett teoretiskt perspektiv för att analysera hur BI-utvecklare resonerar kring enkelhet, struktur, informationsmängd och tydlighet i designprocessen samt hur designval påverkar användarens kognitiva förutsättningar.

2.5 Användarcentrerad design (UCD)

Användarcentrerad design (User-Centered Design, UCD) är ett designperspektiv som utgår från att användarnas behov, mål och kontext ska vara styrande vid utveckling av informationssystem (Karmokar m. fl., 2016; Miaskiewicz m. fl., 2009). Till skillnad från mer traditionella och teknikorienterade angreppssätt, där fokus främst ligger på systemets funktionalitet, sätter UCD användaren i centrum och strävar efter att skapa lösningar som både är relevanta för användaren och praktiken. Miaskiewicz m. fl. (2009) menar även att UCD ska fokusera på användarbehov snarare än estetiken i designprocessen och systemets tekniska funktionalitet. Vidare menar författarna att användaren bör aktivt involveras tidigt och kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen, där prototyper testas av användare för att säkerställa att systemet faktiskt uppfyller dess behov.

Eftersom att i tidigare forskning menar Young och Kitchin (2020) och Ruoff m. fl. (2023) att dashboards utvecklas utifrån utvecklarens eller organisationens perspektiv snarare än användarens, blir UCD särskilt relevant i denna studie. Ett användarcentrerat design-perspektiv kan alltså möjliggöra en analys om hur användarbehov, kundkrav och organisatoriska förväntningar i utvecklingen av dashboards tas till hänsyn av BI-utvecklarna.

2.6 Teoretiskt ramverk

Det teoretiska ramverket i denna studie bygger på tre kompletterande perspektiv: Designprinciper inom informationsvisualisering, Cognitive Load Theory samt användarcentrerad design (UCD). I Tabell 1 visas en översikt över de teoretiska perspektiven.

Tabell 1: Teoretiskt översiktstabell

Teoretiskt perspektiv	**Centrala källor**	**Centrala begrepp/koncept**	**Undersöker**
Designprinciper inom informationsvisualisering	(Few, 2006; Tufte, 2001; Baker m. fl., 2009)	Enkelhet, visuell hierarki, layout, färgsättning, gestaltprinciper, minimalism, informationsreduktion	Hur BI-utvecklare resonerar kring visualisering, enkelhet och struktur vid utformning av dashboards samt hur designprinciper tillämpas i praktiken.
Cognitive Load Theory	(Sweller, 1988; Kolfschoten m. fl., 2006; Hu m. fl., 2017)	Kognitiv belastning, intrinsic load, extraneous load, germane load, arbetsminne, informationsöverflöd	Hur designval i dashboards påverkar användarens kognitiva belastning och förmåga att förstå och tolka information.
Användarcentrerad design (UCD)	(Miaskiewicz m. fl., 2009; Karmokar m. fl., 2016)	Användarbehov, användarinvolvering, kontext, iteration, användarupplevelse	Hur användarbehov, organisatoriska krav och användningskontext påverkar och styr utformningen och utvecklingen av dashboards.

Det första perspektivet om designprinciper anses som normativa riktlinjer i denna studie som har som syfte att fungera som analytiska verktyg för att undersöka dashboards utformningen i praktiken. Genom att använda principerna som analytiska verktyg möjliggörs en analys kring hur BI-utvecklare arbetar med och beskriver användningen av olika principer som exempelvis enkelhet, minimalism, layout, visualiseringstyper och reduktion av visuell komplexitet.

Vidare fungerar Cognitive Load Theory som studiens övergripande teoretiska perspektiv som ger ett ramverk för att analysera hur designval relateras till kognitiva begränsningar hos användaren. Genom detta perspektiv möjliggörs en förståelse till varför BI-utvecklare exempelvis beskriver strukturen av en layout och antalet visualiseringar på ett dashboard som de gör.

Användarcentrerad design appliceras som ett kompletterande perspektiv för att möjliggöra en analys av hur designbeslut påverkas av användarbehov, organisatoriska krav och kontextuella förutsättningar. Därmed blir det möjligt att skapa en förståelse för hur dashboards utvecklas i relation till användarnas arbetspraktiker och organisatoriska kontexter som de används i.

Dessa tre dimensioner kompletterar varandra genom att ge ett ramverk för att möjliggöra en analys av (1) hur designprinciperna tillämpas i praktiken, (2) hur designval görs med hänsyn till användares kognitiva begränsning, samt (3) hur organisatoriska krav och användarbehov påverkar utformningen av dashboards. Därmed utgör detta ett sammanhängande ramverk för analys av den empiriska datan.

3 Metod

I detta kapitel redogörs studiens metodval, genomförande, datainsamling och analysprocess. Slutligen behandlas metodkritik och etiska överväganden som hanterats i relation till valet av forskningsmetod.

3.1 Kvalitativ metod och forskningsansats

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsansats, vilket enligt Bryman m. fl. (2019) kännetecknas av ett fokus på att förstå sociala fenomen utifrån individens perspektiv och tolkningar. Detta i syfte att skapa en djupare förståelse för individers erfarenheter, uppfattningar och tolkningar inom ett specifikt område. Kvalitativa metoder är särskilt lämpliga när fokus ligger på att undersöka subjektiva upplevelser och fånga nyanser i respondenternas resonemang, snarare än att producera generaliserbara resultat (Denscombe, 2018, s. 24). Studiens ambition är därmed att bidra med insikter som kan relateras i relation till befintlig teori baserade på respondenternas egna perspektiv. Mot bakgrund av studiens syfte, att undersöka hur designprinciper tillämpas i praktiken, är en kvalitativ metod lämplig då den möjliggör insikter i BI-utvecklares egna resonemang, prioriteringar och erfarenheter. Det empiriska materialet bygger på intervjuer med BI-utvecklare inom den privata sektorn i Sverige.

Studien utgår från en abduktiv ansats, vilket innebär att analysen sker i en pendling mellan teori och empiri. Enligt Bryman m. fl. (2019, s. 24, 589) innebär en abduktiv ansats att forskaren utgår från empiriska observationer och därefter utvecklar förklaringar genom att iterativt röra sig mellan empiri och teori. Genom att pendla mellan teori och empiri möjliggörs en fördjupad förståelse för de praktiska faktorer som påverkar designval. Det handlar om att identifiera den mest rimliga tolkningen av det empiriska materialet bland flera möjliga förklaringar. Vidare betonas att abduktiv resonemang tar hänsyn till forskarens begränsade rationalitet samt betydelsen av tolkning i kunskapsprocessen, vilket knyter an till ett hermeneutiskt perspektiv (läran om tolkning). Där förståelse utvecklas genom kontinuerlig dialog mellan empiri och forskarens förförståelse (Bryman m. fl., 2019, s. 24)

Ansatsen är särskilt lämplig när studien utgår från en etablerad teoretisk grund, i denna studie bestående av designprinciper inom informationsvisualisering, Cognitive Load Theory och Användarcentrerad design men där praktiken kan skilja sig från teoretiska antaganden. Genom att arbeta utifrån abduktiv ansats ges utrymme att både utgå från etablerad teori inom informationsvisualisering och kognition och samtidigt vara öppen för nya insikter som kan framkomma i empirin. I linje med Mats Alvesson och Dan Kärremans (2007, refererad i Bryman m. fl., 2019, s. 24) framhållning, möjliggörs en abduktiv ansats ett mer reflexivt förhållningssätt. På detta sätt söker forskaren inte enbart bekräftelse på tidigare antaganden, utan är även öppen för andra insikter som kan tillkomma ur insamlade materialet.

3.2 Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes i två huvudsakliga delar: en litteraturgranskning och åtta semistrukturerade intervjuer. Litteraturgranskningen syftade till att identifiera tidigare forskning och relevanta perspektiv inom det valda området. Därefter genomfördes intervjuer med BI-utvecklare för att samla in empiriskt material kring hur designprinciper tillämpas och tolkas i praktiken. Genom att kombinera tidigare forskning med empiriskt material möjliggjordes en fördjupad förståelse för sambandet mellan teoretiska designriktlinjer och praktisk utveckling av dashboards.

3.2.1 Litteraturgranskning

I syfte att identifiera tidigare forskning och relevanta teoretiska perspektiv genomfördes två strukturerade litteraturgranskningar. Den ena riktad mot tidigare forskning inom BI-dashboards och designprin-

ciper samt en riktad mot studiens teoretiska ramverk. Syftet var att undersöka hur designprinciper inom informationsvisualisering, dashboards och Business Intelligence har behandlats i tidigare forskning samt att identifiera teorier som kunde användas som stöd för att analysera studiens empiriska material.

Litteratursökningen genomfördes huvudsakligen i databasen AIS eLibrary som var tillgänglig via Malmö universitet, som valdes eftersom den är en etablerad och ämnesspecifik databas inom informationssystem. AIS eLibrary valdes också eftersom databasen innehåller vetenskapligt granskad forskning från centrala konferenser och tidskrifter inom det valda området och därmed bedömdes relevant för studiens fokus på informationsvisualisering, dashboards och Business Intelligence. För att identifiera ytterligare källor som berör liknande områden som de valda artiklar från AIS eLibrary, genomfördes även en bakåtriktad referenssökning. På detta sätt lyckades fler relevanta källor identifieras inom informatikområdet.

Sökningarna utfördes med engelska sökord då databasen använder engelska söktermer, och därmed översattes centrala svenska begrepp till engelska och kompletterades med relevanta synonymer. Inledningsvis användes olika kombinationer av begrepp såsom “Dashboards”, “Information Visualization”, “Dashboard Design”, “Business Intelligence”, “Cognitive Load Theory”, “User-Centered Design” och “Dashboard Visualization”. Sökorden användes både enskilt och i olika kombinationer för att fånga forskning som behandlar både tekniska och användarrelaterade aspekter av dashboardutveckling. För att avgränsa och bredda sökningen kombinerades sökorden med booleska operatorer som exempelvis AND och OR.

Urvalet av litteratur genomfördes i flera steg genom granskning av titel, abstract och slutligen fulltext. Artiklar inkluderades om de var vetenskapligt granskade, behandlade områden såsom designprinciper, informationsvisualisering, dashboards, BI, användbarhet eller kognitiva aspekter av informationspresentation. Äldre och ofta citerade källor inkluderades när de bedömdes vara centrala för det teoretiska området. Källor som saknade tydlig koppling till studiens fokus, bloggar eller populärvetenskapliga texter exkluderades.

Urvalet av det teoretiska ramverket valdes fram genom en iterativ process och baserades på återkommande begrepp och perspektiv som identifierades i den tidigare forskningen. Designprinciper inom informationsvisualisering inkluderades eftersom dessa återkommande framträdde som centrala vid utformning av dashboards. Cognitive Load Theory valdes då teorin bidrar med förståelse för hur olika designval påverkar användarens kognitiva belastning och informationsbearbetning. Även User-Centered Design inkluderades eftersom flera studier betonade vikten av att ta hänsyn till användarbehov, kontext och organisatoriska förutsättningar vid dashboardutveckling. Tillsammans bidrar dessa perspektiv till ett ramverk för att analysera både designprinciper, kognitiva förutsättningar och användarrelaterade aspekter i praktisk BI-utveckling.

3.2.2 Intervjuer

Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer med totalt åtta respondenter som arbetar som BI-utvecklare från olika företag i Sverige, vilket är en central metod inom kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av en låg grad av struktur jämfört med kvantitativa intervjuer (Ahrne & Svensson, 2022, s. 60). Här ligger fokus på att fånga respondenternas egna perspektiv, tolkningar och erfarenheter. Detta gör att metoden blir lämplig då studien eftersträvar djupa och nyanserade beskrivningar. Kvalitativa intervjuer präglas av flexibilitet, där intervjupersonen ges utrymme att utveckla sina resonemang. Ahrne och Svensson (2022, s. 60–61) betonar att denna flexibilitet möjliggör så kallade rika och detaljerade svar då intervjun kan ses som en narrativ analys och ett sätt att förstå hur respondenterna förklarar sina erfarenheter i praktiken.

Denna studie utgår från semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att en intervjuguide med förutbestämda teman användes, samtidigt som respondenterna hade stor frihet i hur de valde att formulera sina svar. Denna metod möjliggjorde en balans mellan struktur och öppenhet, där vi kunde säkerställa att centrala teman behandlades samtidigt som respondenternas egna perspektiv gavs möjlighet att utvecklas. Metoden valdes för att studiens fokus ligger i designprinciper inom informationsvisualisering, och samtidigt syftar till att förstå hur dessa principer tolkas och tillämpas i praktiken. Därför möjliggör semistrukturerade intervjuer en balans mellan jämförbarhet mellan intervjuer och flexibilitet i datain-

samlingen.

En intervjuguide formades (se Bilaga A) baserad på studiens syfte och forskningsfrågor som fungerade som ett flexibelt stöd snarare än ett strikt schema, där frågorna formulerades på ett sätt som var begripligt och relevant för respondenterna (Bryman m. fl., 2019, s. 436). Intervjufrågorna utformades som öppna frågor för att uppmuntra utförliga svar och undvika att styra respondenternas svar i en viss riktning. Intervjuguiden strukturerades tematiskt utifrån studiens forskningsfrågor för att skapa en röd tråd i intervjun. Nya och relevanta aspekter som uppkom under intervjun kunde följas upp på grund av intervju-metodens flexibilitet, vilket är i linje med kvalitativ forsknings explorativa karaktär (Bryman m. fl., 2019, s. 436–437). Frågorna formades så att de gav utrymme för respondenterna att själva lyfta det som de upplevde betydelsefullt. Intervjuerna inleddes med mer övergripande och introducerande frågor, och därefter gick gradvis över till mer specifika teman. Under intervjun användes även följdfrågor som kunde handla om att be respondenterna utveckla sina svar eller ge konkreta exempel. Dessa typer av frågor är centrala i en kvalitativ intervju för att fördjupa förståelse av individers perspektiv (Bryman m. fl., 2019, s. 436).

Samtidigt kan användningen av följdfrågor innebära vissa metodologiska utmaningar. Även om de syftar till att fördjupa respondenternas svar finns en risk att de, medvetet eller omedvetet, styr intervjun i en viss riktning beroende på hur de formuleras (Ahrne & Svensson, 2022, s. 60–61). Intervjuarens tolkningar av vad som är relevant att följa upp kan påverka vilka aspekter som ges utrymme, vilket i sin tur kan påverka studiens resultat. Följdfrågor kan därmed bidra till en selektiv fördjupning där vissa perspektiv förstärks medan andra förbises. Det ställer därför krav på att formulera följdfrågor på ett så öppet och neutralt sätt som möjligt.

3.2.3 Urval och rekrytering

Urvalet genomfördes som ett målinriktat urval, där BI-utvecklare valdes ut baserat på deras relevans för studiens syfte. Urvalsprocessen inleddes genom att potentiella respondenter identifierades och kontaktades via LinkedIn. För att kunna förmedla studiens förfrågan behövde initial kontakt etableras med individerna på plattformen. Därefter skickades ett mer utförligt meddelande, där studiens syfte, bakgrund samt skälen till just att de tillfrågades att delta i en intervju tydligt förklarades.

Tre av de personer som initialt kontaktades hänvisade vidare till andra potentiella respondenter inom deras nätverk, vilket innebar att ett snöbollsurval kom att användas (Denscombe, 2018, s. 70). Denna metod möjliggjorde rekrytering av ytterligare respondenter som annars hade varit svåra att identifiera. Samtidigt undersöktes möjligheten att nå respondenter genom det egna kontaktnätet, men utan framgång. De personer som accepterade att delta i studien fick därefter ett uppföljande meddelande med mer utförlig information om intervjuns upplägg (se Bilaga B). I detta meddelande beskrevs hur intervjun skulle genomföras, studiens övergripande syfte och information om att intervjun spelas in med deras samtycke, samt att de kan välja att avstå eller avbryta intervjun när som helst utan att ange någon specifik anledning. Syftet med denna förberedelse var att skapa tydlighet och trygghet för respondenterna, samt att främja mer genomtänkta och utförliga svar.

3.2.4 Genomförande av intervjuer

Totalt genomfördes åtta intervjuer med BI-utvecklare inom privat sektor i Sverige. Alla intervjuer genomfördes digitalt via Zoom och Google-meet och spelades in med respondenternas samtycke. Länk till det digitala mötet skickades till alla respondenter cirka 1-3 dagar innan deras intervju genomfördes. Tillsammans med länken gavs även ytterligare information om hur intervjun ska gå till och påminnelse om att den spelas in (Ahrne & Svensson, 2022, s. 73). Intervjuerna tog i genomsnitt mellan 30-50 minuter. Nedan visas hur länge varje intervju varade i Tabell 2.

Tabell 2: Översikt över intervjuerna (roll, datum, erfarenhet och tid)

Respondent	Roll/Titel	Erfarenhet inom BI/visualisering	Datum	Tid
R1	BI-developer	BI-utveckling	04/04/2026	52:30
R2	Redovisningskonsult	BI-utveckling och visualisering	08/04/2026	28:43
R3	BI-utvecklare	BI och data engineering	08/04/2026	46:06
R4	BI Business Partner	BI och verksamhetsutveckling	10/04/2026	39:05
R5	Data-analyst (konsult)	BI-utveckling	15/04/2026	50:37
R6	BI-utvecklare	BI-utveckling	17/04/2026	32:55
R7	BI-utvecklare	BI-utveckling	17/04/2026	38:34
R8	Senior BI-consultant	BI och konsultarbete	17/04/2026	48:53

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju med syftet att testa och utveckla intervjuguiden vid behov. Enligt Bryman m. fl. (2019, s. 441) kan en pilotintervju fungera som ett viktigt förberedande steg i kvalitativ forskning, då den hjälper forskaren att bli mer förtrogen med intervjuns fokus och upplägg. Genom pilotintervjun identifierades ett missförstånd i hur intervjun skulle gå till. Respondenten i pilotintervjun började direkt med att prata om dess arbete och roll, och hade inte direkt förväntat sig frågor i form av en semistrukturerad intervju och blev därför längre än förväntat. Därmed ändrades formatet på hur intervjun inleddes, genom att tydligt förmedla hur intervjun kommer att gå till samt den ungefärliga tidsramen för intervjun. Pilotintervjun gav även bra insikter i att intervju frågornas fokus var korrekt anpassat till studiens syfte och frågeställning. Eftersom intervjusvaren från pilotintervjun ansågs leverera relevant information, samt eftersom frågorna inte förändrades i efterhand, tas de även med i den empiriska datan och blir därmed en del av analysen.

En intervju genomfördes på engelska, vilket innebar att intervjuguiden översattes från svenska till engelska för att säkerställa att samma tema och område behandlades i samtliga intervjuer. Citaten från den engelska intervjun översattes även från engelska till svenska i kapitel 4. Samtliga intervjuer präglades av varierande flexibilitet, där ordning på intervjufrågor kunde varieras och nya frågor kunde ställas utifrån respondenternas svar. Detta ses som en styrka för att möjliggöra anpassning efter varje intervju och fånga oväntade men relevanta insikter (Bryman m. fl., 2019, s. 442).

Enligt Bryman m. fl. (2019, s. 445) är ljudinspelning och transkribering centrala delar av kvalitativ datainsamling. Denna metod möjliggör en noggrann analys av både vad som sägs och hur det uttrycks. Genom att spela in materialet bidrar det även till att minska risken att vi gör egna tolkningar vilket kan påverka datainsamlingen i större utsträckning. Det sågs till att intervjumaterialet inte delas eller spreds till personer som inte är del av projektet, samt att materialet raderas efter det transkriberats.

3.3 Dataanalys och transkribering

Det insamlade materialet analyserades genom en tematisk analys med abduktiv ansats. Fokus ligger på att identifiera mönster, förklaringar och insikter genom att låta teori och empiriska observationer påverka och komplettera varandra. Med inspiration från Braun och Clarke (2006), genomfördes den tematiska analysen i sex steg: (1) bekantning av datan, (2) generering av initiala koder, (3) sökning efter preliminära teman, (4) granskning av teman, (5) definiering och namngivning av teman, och slutligen

(6) producering av rapporten. I linje med Bryman m. fl. (2019, s. 445–447) genomfördes analysen i flera iterativa steg. Den iterativa processen innebar att i takt med att förståelsen av materialet ökades så reviderades koder och teman från de tidigare stegen.

Analysprocessen inleddes med att samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet, vilket möjliggjorde en noggrann genomgång av materialet som lästes igenom flera gånger för att skapa en helhetsförståelse. Transkriberingen gjordes med hjälp av ett programvara kallat Klang AI där en färdig text av hela intervjun skrevs ut. Programvaran identifierade även olika personer som pratat vilket förenklade arbetet då den skrev ut vem som sa vad under vilken tid. Transkriberingen granskades även manuellt genom att lyssna på inspelningen och läsa transkriberingen från programvaran för att säkerställa att allt var korrekt. I detta steg utfördes små korrigeringar som att ändra på vilken person som pratade om vad, eller ord som programvaran inte transkriberat rätt. Därmed anonymiserades även respondenterna från arbetet i detta steg. I detta skede lästes och lyssnades materialet flera gånger i samband med nedtecknande av anteckningar och markering av idéer för framtida kodning.

När transkriberingen var fullständigt klar och läsningen hade påbörjats, inleddes samtidigt kodningsfasen. För att ytterligare strukturera analysarbetet inspirerades processen även av Rennstam och Wästerfors (2015, refererad i Ahrne och Svensson, 2022, s. 244) beskrivning av kvalitativ analys som ett arbete bestående av tre processer; sortera, reducera och argumentera. I denna studie innebar sorteringen att det transkriberade materialet lästes igenom upprepade gånger, där återkommande utsagor, begrepp och mönster kodades. Genom denna sortering skapades inledande analytisk struktur i ett omfattande och delvis ostrukturerat material.

Därefter genomfördes en reducering av materialet, där de koder och citat som bedömdes vara mest relevanta till studiens syfte valdes ut. Detta steg genomfördes noggrant för att initialt få med så många koder som möjligt. Reduceringen innebar inte att materialets komplexitet förenklades bort, utan att centrala mönster lyftes fram för fortsatt analys (Ahrne & Svensson, 2022, s. 252).

Efter den initiala kodningen organiserades koder med liknande innebörd i grupper, vilket utgjorde grunden för utvecklingen av preliminära teman. I denna fas användes tabeller för att sortera kopplade koder. I nästa steg granskades koderna inom det preliminära temat för att säkerställa att de tillsammans bidrar till ett sammanhängande mönster, för att därefter granska om de olika teman är i relation till hela datamängden. I den femte fasen definierades och namngavs teman genom att identifiera vilken aspekt av datan som varje tema illustrerar. I den avslutande fasen analyserades relationerna mellan de identifierade teman i syfte att skapa en sammanhängande och analytiskt förankrad förståelse av materialet, vilket låg till grund för studiens resultat och slutsatser.

Slutligen användes de identifierade teman som grund för analytisk argumentation i relation till det teoretiska ramverket. Där designprinciper inom informationsvisualisering används som analytiska verktyg för att identifiera principer som respondenterna möjligen använder i sin designprocess, medan Cognitive Load Theory och UCD används som teoretiska perspektiv för att tolka designvalens motivation, anpassning och förhandling i praktiken. Det innebär att empirin inte enbart presenterades, utan också användes för att tolka och problematisera hur BI-utvecklare förhåller sig till designprinciper i sina arbetsprocesser. Genom att analysera materialet på detta sätt möjliggjordes en tolkning av både hur etablerade designprinciper framstod i BI-utvecklarnas resonemang och hur designvalen påverkas av organisatoriska, tekniska och användarrelaterade faktorer. På så sätt fungerade analysen därmed som en växelverkan mellan empiriska utsagor, teoretiska begrepp och studiens syfte samt forskningsfrågor (Ahrne & Svensson, 2022, s. 256).

3.4 Begränsningar & metodkritik

Användning av en plattform såsom LinkedIn tillsammans med snöbollsurval kan innebära att respondenterna delar vissa likheter, vilket kan begränsa studiens bredd. Bryman m. fl. (2019, s. 374) beskriver att det ibland blir svårt att generalisera resultat i kvalitativ forskning eftersom att den endast bygger på ett fåtal individer i en specifik kontext. Därmed påverkas hur väl resultatet kan generaliseras eftersom att resultaten från studien endast speglar BI-utvecklares perspektiv i kontexten att de jobbar med designprocessen av en dashboard och utvecklar dem till interna användare. Men syftet med kvalitativ forskning

är att bidra med teoretiska generaliseringar istället för att generalisera det empiriska materialet på hela populationerna (Bryman m. fl., 2019, s. 375). Det är alltså det teoretiska resonemanget som blir avgörande i kvalitativ forskning.

Samtidigt möjliggjorde semistrukturerade intervjuer variation i följdfrågor, vilket ytterligare kan påverka studiens reliabilitet. Kvalitativ forskning har ibland kritiserats för att vara begränsad i deras replikerbarhet, vilket främst beror på avsaknaden av standardiserade procedurer samt att forskaren själv är det huvudsakliga instrumentet vid insamlingen av data (Bryman m. fl., 2019, s. 374). Forskarens subjektiva perspektiv kan påverka vad som väljs att fokusera på och hur insamlade materialet tolkas. I denna studie ses detta som en flexibilitet som möjliggör en djupare förståelse av det studerade fenomenet. Fokus kan ligga på att fånga respondenternas egna upplevelser och anpassa intervjun efter varje respondents specifika kontext (Bryman m. fl., 2019, s. 436). Eftersom studien bygger på semi-strukturerade intervjuer baseras resultaten på respondenternas egna redogörelser för sitt arbete och erfarenheter. Det innebär att svaren kan präglas av efterhandskonstruktioner eller idealiserade beskrivningar av arbetsprocesser.

Det är därför viktigt att tydliggöra att intervjuerna i denna studie inte har som avsikt att ge en objektiv beskrivning av hur arbetet faktiskt går till. Till skillnad från kvantitativ forskning som ofta betonar observerbara och mätbara beteenden, syftar kvalitativ forskning på att förstå individers upplevelser och meningsskapande (Bryman m. fl., 2019, s. 377). Dokument, intervjusvar och teoretiska perspektiv kan därför ge olika beskrivningar av samma fenomen utan att någon av dem betraktas som felaktig. De speglar snarare olika tolkningar och redogörelser av den sociala verkligheten (Bryman m. fl., 2019, s. 363).

För att stärka studiens trovärdighet har Lincoln och Gubas (1985, refererad i Bryman m. fl., 2019, s. 363) fyra kriterier för trovärdighet inom kvalitativ forskning tagits till hänsyn: trovärdighet (credibility), överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) och möjlighet att styrka och konfirmera (confirmability). Trovärdigheten har stärkts genom att studien genomförts i enlighet med etablerade principer för att nå fram till rimliga och trovärdiga slutsatser (Bryman m. fl., 2019, s. 363). Detta genom att intervjuerna spelades in, transkriberades noggrant och analyserades med hjälp av tematisk analys.

För att stärka överförbarheten har studiens kontext, urval och analysprocess beskrivits utförligt vilket kan möjliggöra en bedömning av resultatens relevans i andra sammanhang. Studiens pålitlighet har stärkts genom en löpande dokumentation av forskningsprocessen, där metodval, kodningsarbete och tematisering redovisats (Bryman m. fl., 2019, s. 365). Slutligen har konfirmerbarhet eftersträvas genom ett reflexivt förhållningssätt och medvetenhet om hur egna tolkningar och förförståelser kan påverka analysen. För att skapa en översikt som sammanfattar studiens metodologiska utgångspunkter och centrala metodval presenteras Tabell 3 nedan.

Tabell 3: Sammanfattning av metodologiska val

Forskningsansats	Kvalitativ
Forskningsdesign	Semistrukturerade intervjuer
Forskningsstrategi	Intervjustudie
Teoretisk ansats	Abduktiv
Datainsamling	8 respondenter
Urval	Målinriktat urval + snöbollsurval
Analysmetod	Tematisk analys

3.5 AI deklaration

I denna studie har AI använts i syfte att transkribera den empiriska datan från intervjuerna. Ett transkriberings verktyg, kallat Klang AI, användes där ljudfiler laddades upp och AI transkriberade materialet till text. För att säkerställa datakvalitet granskades samtliga transkriberingar manuellt. Därmed har AI inte påverkat det empiriska materialets innehåll. ChatGPT har även använts i begränsad utsträckning för mindre språkliga justeringar såsom grammatik, översättning och val av mer passande formuleringar.

Detta bidrog till en mer effektiv arbetsprocess och även väckt reflektion kring balansgången mellan tekniskt stöd och självständigt akademiskt arbete. AI-verktygen bedöms vara kompletterande hjälpmedel snarare än ersättning för eget lärande, eftersom att all innehåll är skriven av oss själva.

3.6 Etiska överväganden

För att studien ska genomföras med hänsyn till integritet, etik och konfidentialitet har etiska överväganden genomsyrats under hela forskningsprocessen. Etiken har varit en central del i alla steg i arbetet, från val av respondenter och datainsamling till analys och presentation av resultat (Denscombe, 2018, s. 457–458). Enligt Oates m. fl. (2022, s. 65–66) bör forskaren respektera respondenternas förväntningar på anonymitet och konfidentialitet, och säkerställa att ett informerat samtycke inhämtas samt undviker onödiga intrång i respondenternas vardag och arbete. Detta har varit särskilt viktigt i denna studie, eftersom respondenterna bidrar med insikter om sina professionella erfarenheter och arbetspraktiker. Konfidentiell hantering av information och anonymitet blir ett krav för att skydda respondenterna från eventuella negativa konsekvenser som kan härledas från avslöjandet av personlig information från deras arbetspraktiker (Denscombe, 2018, s. 439; Ahrne och Svensson, 2022, s. 86). Med detta i åtanke skickades ett meddelande i inbjudan till intervjun som bestod av information om vad syftet med studien är, vad undersökningen går ut på samt hur intervjun kommer att gå till. Redan i meddelandet informerades respondenterna att intervjun kommer att spelas in i syfte att transkribera materialet, samt att all information kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt (se Bilaga B).

För att säkerställa att respondenterna hade tagit emot all information upprepades allt igen innan intervjun påbörjades att spelas in i samband med att respondenterna gav muntligt samtycke att de tagit del av informationen och att de godkände den. Anledningen till att ett skriftligt samtycke inte samlades in var för att deltagandet i studien ansågs vara av låg risk karaktär, alltså fanns det inga personliga risker med deltagandet som hade behövt ett skriftligt samtycke. Dessutom genomfördes alla intervjuer digitalt utan fysiska sammanträffar. Därmed ansågs ett muntligt samtycke vara ett tillräckligt etiskt tillvägagångssätt (Denscombe, 2018, s. 442).

Även datasäkerheten har beaktats under studien där det inspelade och transkriberade materialet har förvarats på ett säkert sätt på lokal privat dator för att förhindra obehöriga att få åtkomst till det. Dessutom används datan endast för forskningssyftet och förblir helt anonymt i den slutliga arbetet för att undvika spårning till enskilda individer (Denscombe, 2018, s. 451–452). Efter att studien avslutas, kommer alla inspelningar och transkriberingar att raderas helt.

4 Resultat och Analys

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat och analys. Analysen bygger på åtta semistrukturerade intervjuer med BI-utvecklare och har genomförts med hjälp av en reflexiv tematisk analys. Syftet är att identifiera och tolka återkommande mönster, koder och teman i hur designprinciper inom informationsvisualisering, specifikt dashboards, tillämpas i praktiken.

Analysen resulterade i fem övergripande teman som belyser hur designprinciper används, förstås och omförhandlas i praktiken. Dessa teman synliggör hur beslut inom design formas i ett samspel mellan teoretiska riktlinjer, organisatoriska förutsättningar och individuella erfarenheter. För att skapa en överskådlig bild presenteras dessa teman i Tabell 4.

Tabell 4: Sammanfattning av de fem teman som identifieras i analysen

Tema	Huvudsakligt resultat	Analytisk innebörd
4.1 Funktion före form	Data används främst för att skapa tydlighet, struktur och snabb förståelse.	Design förstås som ett verktyg för att reducera komplexitet och styra användarens uppmärksamhet.
4.2 Tyst designkunskap	Designprinciper används sällan explicit, men återkommer i utvecklarnas praktiska beslut.	Designkunskap framträder som erfarenhetsbaserad och tyst kunskap snarare än formell teoritillämpning.
4.3 Kontextstyrd design	Designval formas av användarbehov, kundkrav och organisatoriska riktlinjer.	Dashboarddesign är en situerad praktik som anpassas efter den kontext den används i.
4.4 Design i kompromiss	Tidsbrist, tekniska verktyg och praktiska ramar begränsar möjligheten att följa designideal fullt ut.	Designbeslut blir resultat av kompromisser mellan teoretiska ideal och praktiska förutsättningar.
4.5 Data före design	Datakvalitet, datamodeller och transformation prioriteras framför visuell utformning.	Designens värde är beroende av datans tillförlitlighet och funktionella användbarhet.

4.1 Funktion före form

Ett framträdande tema i analysen är att design inom BI-dashboards främst uppfattas som ett medel för att skapa funktionalitet och begriplighet, snarare än som en estetisk praktik. Respondenterna betonade återkommande att värdet av en dashboard ligger i dess förmåga att stödja beslutsfattande och möjliggöra en snabb och tydlig tolkning av data. Flera BI-utvecklare beskrev att det övergripande målet med en dashboard är att användaren snabbt ska kunna tillgodogöra sig den information som presenteras. Detta uttrycks tydligt i följande citat:

> “Om man inte förstår det så kommer folk inte använda dashboarden.” - R4

Detta uttalande visar att designens värde främst ligger i dess funktion som stöd för beslutsfattande, och inte i dess visuella uttryck. Det speglar en syn på design där användbarhet inte bara är ett mål, utan en förutsättning för att dashboarden överhuvudtaget ska fylla sin funktion. Estetiska aspekter framstår

därmed som sekundära och underordnade i förhållande till informationsförmedling och användbarhet. Förståelse och användbarhet uppfattas som avgörande faktorer vid användning av dashboards i organisationer med interna användare.

En central aspekt i detta synsätt är betoningen på enkelhet som en central designprincip och riktlinje. Samtliga respondenter lyfte fram enkelhet som en avgörande faktor i utformningen av dashboarddesign och vikten av att begränsa mängden information och visualiseringar:

> "Använd inte onödiga visualiseringar." - R1

Respondent 3 (R3) betonade vikten av att "hålla det simpelt" , en inställning som delades av respondent 6 (R6) som påpekade "Du vill ha så mycket minimalt saker. Det är det som är viktigt.". Enkelhet framträder därmed inte bara som en estetisk preferens, utan som en praktisk och aktiv strategi för att minska komplexitet och underlätta förståelsen. En överbelastad dashboard med många visualiseringar beskrevs som kontraproduktiv, eftersom den riskerar att skapa förvirring snarare än förståelse och insikt. Resultatet indikerar även att funktionalitet och tydlighet prioriteras över en visuellt komplex design. Detta visar att det finns en ambition hos utvecklarna att underlätta informationsbearbetning genom praktiska designval.

Flera respondenter beskrev hur de aktivt begränsar mängden visualiseringar och anpassar designen på en dashboard. Detta beskrivs i relation till konceptet "less is more":

> "liksom less is more på något sätt. [...] Blir det för mycket, då är det ju svårt att ta till sig informationen ofta. Tre, fyra diagram liksom brukar vara liksom någon sorts måttstock som jag har använt mig utav." - R2

> "Om jag kan få det på det sättet får jag det, vara fyra, fem visualiseringar." - R3

Detta kan förstås som ett sätt att kontrollera och operationalisera informationsflödet och reducera konkurrensen om användarens uppmärksamhet. Istället för att maximera mängden data prioriteras en selektiv presentation där den mest centrala informationen framkommer tydligare. Att begränsa antalet visualiseringar kan i detta sammanhang ses som en strategi för att styra användarens uppmärksamhet och undvika att viktig information går förlorad i ett överflöd av data. Citaten visar samtidigt att de beskrivna designvalen inte utgår från standardiserade principer. Istället påpekar de på erfarenhetsbaserade uppskattningar och praktiska tumregler som respondenterna utvecklat genom arbete i olika kontexter.

Utöver enkelhet och begränsning av informationsmängd betonades även betydelsen av en tydlig och konsekvent layout. Respondenterna beskrev hur dashboards designas på ett organiserat och strukturerat sätt som möjliggör och underlättar en intuitiv avläsning. Detta framkommer exempelvis i följande citat:

> "[...] ja man går lite mer från vänster till höger, alltså där med ögat. Typ som en bok." - R2

Denna beskrivning antyder att dashboards utformas med ett tydligt visuellt flöde, där användaren förväntas navigera information i en viss ordning. För att designa ett effektivt dashboard menar många respondenter att det ska gå att läsa som en bok från vänster till höger, vilket framhäver resonemanget kring hur information bör placeras för att stödja användarens orientering och förståelse. Samtliga respondenter beskriver att visualisera den viktigaste informationen längre upp för att användarna snabbt ska kunna skanna igenom det. Den viktigaste informationen är oftast i form av KPI:er, medan mer detaljerad information presenteras längre ner i form av olika grafer, diagram eller andra visualiseringar. Denna uppbyggnad av strukturen möjliggör en snabb orientering och överblick samt underlättar en effektiv tolkning av informationen.

En annan aspekt som framkom i designarbetet var färganvändningen, där flera respondenter beskrev att de sällan aktivt resonerar kring färgval i någon större utsträckning. Fokus ligger istället främst på funktionalitet och struktur:

”Just färger brukar kanske inte vara det största problemet. Det är väl mer kanske typen av visualisering” - R4

“Man måste lägga till typ en logo och sen ser man vilken färg passar. Alltså färg, ja, det ingår liksom i template.” - R7

Resonemangen antyder att färg främst används som ett funktionellt och organisatoriskt verktyg snarare än som ett självständigt val av design. Det blir tydligt att organisatoriska riktlinjer, såsom företagets grafiska profil, ofta styr valet av färg. Detta begränsar vidare BI-utvecklarnas handlingsutrymme.

“[...] bra information grön, dålig information röd.” - R4

“[...] rött är för något som går sämre, grönt för något som går bättre.” R8

Det framkommer även att färg används mer aktivt för att uppfylla en funktionell roll, genom att exempelvis använda grön färg för att indikera positiva utfall och rött för att indikera kritiska punkter. Därmed framträder färg inte som ett design område där omfattande överväganden görs, snarare används det som ett stöd för att förstärka redan existerande information och för att göra dashboarden personlig för företaget. Detta tyder på ett medvetet förhållningssätt till etablerade teorier inom informationsvisualisering hos vissa utvecklare. Samtidigt präglas designvalen även av etablerade arbetsprocesser snarare än strikt tillämpning av teoretiska riktlinjer. Därmed framstår det att en del designprinciper i praktiken blir en blandning med intuitiva bedömningar.

Sammantaget visar detta tema att design inom BI-dashboards främst förstås som ett verktyg för att strukturera, prioritera och förmedla information på ett sätt som stödjer effektiv användning. Fokus ligger mer på att reducera komplexitet och styra användarens uppmärksamhet mot relevant information medan estetiska överväganden ges en mer begränsad roll.

4.2 Tyst designkunskap

Ett andra framträdande tema i det empiriska materialet är att designprinciper inom informationsvisualisering används implicit i praktiken, trots att utvecklarna uppvisar en tydlig medvetenhet om teorins existens och betydelse. Resultatet indikerar därmed att designkunskap och beslut i utvecklingsprocessen främst tar form genom erfarenhet och intuition snarare än genom explicit användande av etablerade teoretiska ramverk.

Ett återkommande mönster hos respondenterna är deras referens till olika designprinciper och teorier som de kommit i kontakt med genom utbildning eller annan tidigare erfarenhet inom BI-utveckilng. Bland annat nämndes Stephen Few (R4), principer kring närhet och likhet (R6) samt DAR-principen (R4 & R5):

“Men det är de två närhet och likhet är den som känner jag att är viktigaste.” - R6

“Även om det kanske inte är det bästa. [...] lite enligt så Stephen Few princip att man behöver liksom inte ha en massa färger, utan det räcker kanske att man har någonting som lyser rött där det faktiskt man behöver ha fokus och attention liksom.” - R4

“Så den viktigaste, och det säger jag med allt, allt inom BI-världen kommer peka mot en typ av princip när det kommer till visualisering. Oftast, och det kallas för DAR. DAR-principen.” - R5

Trots kännedom om de olika teorier som finns inom informationsvisualisering menade BI-utvecklarna att de inte använder de fullt ut. Det framträder en tydlig distinktion mellan teoretisk kunskap och praktisk utvecklingsarbete. Respondenterna menar att designprinciper sällan används aktivt eller medvetet

som stöd i konkreta designbeslut, eftersom det finns mycket annat som behövs tas hänsyn till. Istället framstår utvecklingsprocessen av design som mer situationsbaserad och erfarenhetsstyrd:

> "Men du vet, när jag kommer, när man kommer till jobbet så är det inte så mycket såhär: "Ja, men vad hade vi för principer i skolan?- R3

> "Inte exakt faktiskt när jag bygger. Jag kommer ihåg faktiskt i lektionerna från skolan. Och jag hade typ någon designkurs också. Men, alltså i verkligheten, det är ju typ olika faktiskt. Så man tänker inte på det så ofta." - R7

Det framkommer att teorins relevans inte är så stor i verkliga arbetet med utveckling av dashboards. Detta indikerar att designprinciper inte fungerar som standardiserade riktlinjer för att utveckla dashboards. Snarare tycks principerna successivt internaliserats genom praktisk erfarenhet och utvecklats till en form av intuitiv design kompetens vilket resulterar ett praktiskt kunnande där utvecklarna skapat en känsla för vilka lösningar som uppfattats fungera i olika situationer. Detta uttrycks i följande citat:

> "Man måste bara ha känsla för visualisering och förstå psykologin bakom hur en människa arbetar, flödet. - R5

Trots påståenden om att designprinciper inte används, framkom det att BI-utvecklarnas designval ofta överensstämmer med etablerade designprinciper inom informationsvisualisering. Exempelvis återkommer principer kring enkelhet, tydlig struktur och reducering av visuella element genomgående i beskrivningar av utvecklingsprocessen.

> "Jag försöker alltid att lägga det som är viktigast längst upp till vänster för vi läser ju från vänster till höger." - R4

Beskrivningar av en layout från de olika respondenterna påpekar på ett liknande arbetssätt och normer trots att de inte direkt är grundade från respondenternas förståelse av teorin. Snarare formas layouten baserat på erfarenhet och känsla, även om en del designprinciper används implicit och omedvetet av användarna. Detta tyder på att designprinciperna i stor utsträckning fungerar som en form av tyst kunskap när dashboarden formas. Istället för att fungera som explicit formulerade riktlinjer tycks principerna successivt integreras i utvecklarnas arbetssätt genom erfarenhet och upprepade designprocesser. Designkunskap framstår därmed som situerad och kontextberoende snarare än ett strikt regelverk.

Sammanfattningsvis visar detta tema att BI-utvecklarna inte nödvändigtvis arbetar utifrån explicita designprinciper, men deras praktiska beslut speglar ofta sådana principer. Därmed blir det tydligt att design kunskapen framstår som erfarenhetsbaserad och implicit snarare än grundad från teori. Resultatet kan indikera att BI-praktiken inom studiens kontext präglas av etablerade designprinciper som blivit normaliserade med tiden och uppfattas nu inte längre som explicit teorianvändning av utvecklarna själva.

4.3 Kontextstyrd design

Medan tidigare teman har fokuserat på hur design förstås och hur utvecklarna resonerar kring användningen av designprinciper, belyser detta tema vilka faktorer som i praktiken styr dessa designval. Ett tredje framträdande mönster är att designen av BI-dashboards i hög grad formas av användarnas behov och den organisatoriska kontexten. Flera respondenter framhöll att designprocessen tar sin utgångspunkt i användaren eller kunden, och att detta är den mest avgörande faktorn i hur en dashboard utformas:

> "Utan man brukar oftast tänka lite på vad är det kunden, alltså vad är det kunden vill?" - R3

> "Jag prioriterar kunds krav över allt annat." - R6

Dessa utsagor visar att designbeslut inte fattas isolerat, utan anpassas efter specifika användarbehov. Utvecklarna beskrev hur olika användare har skilda förväntningar och arbetssätt, vilket innebär att dashboards behöver utformas med hänsyn till varje kontext. Samtidigt framgick det att användarnas önskemål inte alltid är lika tydligt formulerade från början. Flera respondenter beskrev därför utvecklingsprocessen som iterativ och dialogbaserad:

> "Dialog liksom med, med kund eller med förvaltning eller vad det är för någon, vilka nu mottagarna är, så tar man fram ett förslag och så, så tittar de tillsammans på det. [...] Så att var det någonting som vi kunde göra annorlunda så, så liksom tog vi det i vårt lilla team och så, ja men så där gjorde vi förändringar." - R2

> Så allt är liksom olika beroende på vad kunden behöver se." - R3

Resultatet visar att användarnas arbetsuppgifter och informationsbehov har central betydelse för hur dashboard utformas. Detta arbetssätt innebär att designen utvecklas iterativt och successivt formas under utvecklingsprocessens gång, snarare än att utgå från en färdig definierad plan. Utvecklarnas roll sträcker sig därmed bortom att enbart producera visualiseringar, utan innefattar också att tolka användarens behov samt omsätta dem till en praktiskt användbar och ändamålsenlig lösning.

Utöver användarbehov formas designen även av organisatoriska faktorer och förutsättningar. Respondenterna beskrev hur dashboards ofta behöver anpassas till företagets interna riktlinjer, exempelvis när det gäller färgval, struktur och visuellt uttryck:

> "Färg, storlek, form på diagram. Ja, färgen är ganska enkelt att få in för alla bolag har sin egen template, color palette och color templates. Så man vill oftast följa deras riktlinjer så att appen känns hemma och det känns eget." - R5

> "Man utgår från de gamla som finns. Alltså använda templates som är ju byggt från företaget." - R7

Detta innebär att utvecklarnas handlingsutrymme i vissa fall är begränsat, eftersom vissa designval redan är fördefinierade eller fastställda av organisationen. Utformningen av dashboarddesignen blir därmed inte enbart ett resultat av individuella beslut, utan påverkas av övergripande strukturer och riktlinjer. Resultatet indikerar att designprocessen i hög grad formas av verksamhetens operativa behov snarare än av generella designideal.

Vidare framkom även att användare ibland efterfrågar lösningar som nödvändigtvis inte anses eller bedöms som optimala ur ett designperspektiv. Detta kan dock innebära att designen inte alltid är visuellt framkallade och effektivt på ett teoretiskt sätt eftersom att den endast utvecklats baserat på exempelvis kundens vilja, och inte utifrån BI-utvecklarnas expertis i en effektiv design. Flera respondenter beskrev hur användare kan önska mer information, fler visualiseringar eller en specifik visualiseringstyp än vad som anses lämpligt:

> "De hade en tanke om att de ville se det i tabeller. Det var lättast att förstå medans, ja men vi menade på att ja men sätter du ett linjediagram här istället så får du en betydligt snabbare överblick" - R2

> "De kan inte mycket om hur vi tar informationen och de kan inte heller så mycket om design. Men de vill ha någon typ av information, så det är viktigt att du ger dem en typ av information." - R6

> "Och det är liksom en sån term att man kanske inte vill visa ett pajdiagram när man har fler än två, tre värden för att det blir svårt att utläsa liksom skillnaderna. Men folk älskar pajdiagram och då är det ibland så att man får liksom, okej, ni får väl ett jäkla pajdiagram då." - R4

Dessa situationer illustrerar en tydlig avvägning, där utvecklaren behöver hitta en balans mellan att möta användarens önskemål och att utforma ett dashboard som är tydligt och användbart. Designbeslut framstår därmed som resultat av kompromisser snarare än som uttryck för en optimal lösning.

Sammanfattningsvis visar detta tema att designen av BI-dashboards i stor utsträckning är beroende av sin kontext och sammanhang. Utformningen formas i ett samspel mellan användarbehov, organisatoriska riktlinjer och praktiska förutsättningar. Dashboarden framträder därmed inte enbart som ett tekniskt eller visuellt artefakt, utan som resultatet av en kontinuerlig anpassning till den organisatoriska och praktiska miljö där den ska användas.

4.4 Design i kompromiss

Medan föregående tema belyser hur designen formas av användarbehov och organisatoriska faktorer, visar detta tema att designprocessen i praktiken även präglas av olika typer av begränsningar. Dessa begränsningar innebär att designbeslut sällan handlar om att nå en optimal lösning, utan snarare om att navigera mellan olika krav och nödvändiga kompromisser.

Ett återkommande inslag är att designen ofta blir som en förhandling mellan ideal och begränsningar. Alltså är BI-utvecklarna medvetna om hur en effektiv design kan utformas, men trots detta finns det begränsningar som gör att de inte fullt ut kan använda sig av sina kompetenser.

Detta tema syns tydligt i svar på intervjufrågor gällande organisatoriska och kontextuella faktorer som gör att designprinciper inte alltid tillämpas fullt ut. I flera av respondenternas svar uttrycktes det att tidsaspekten spelar en avgörande roll i designprocessen. Flera beskrev hur projekt ofta präglas av begränsade tidsramar, vilket påverkar hur mycket arbete som faktiskt kan läggas ner på designen:

> “Det är väl klart att man skulle kunna bygga en superfin dashboard på tre månader och liksom bara tugga på med det. Men det handlar samtidigt om att man kanske vill leverera någon form av värde tidigt i ett projekt. Så att man, ja men, annars är det ju risken att man liksom, man sitter på en massa värdefull information som inte kommer ut och når organisationen för att inte allting är helt perfekt.” - R4

Detta innebär att designen i vissa fall prioriteras ned till förmån för att leverera en fungerande lösning inom utsatt tid. Fokus hamnar därmed från att förfina utformningen till att säkerställa att dashboarden fungerar i praktiken.

Utöver tidsbrist lyftes även tekniska begränsningar som en faktor som påverkar designen. Respondenterna beskrev hur de verktyg som används, exempelvis BI-plattformar såsom Power-BI och Qlik, sätter ramar för vad som faktiskt är möjligt att implementera:

> “Det finns lite begränsning gällande graf. För här är den mest officiella graf som använder till exempel inom Power BI. Vill man ha något annat, då måste man köpa grafen och där det blir lite svårare.” - R8

Dessa begränsningar innebär att vissa idéer om designen inte kan genomföras fullt ut, vilket i sin tur leder till ytterligare kompromisser i utformningen. Citatet påpekar BI-systemens standard visualiseringar som finns tillgängliga i specifika versioner som ofta utgör vilken typ av grafer och diagram som går att visualisera. Andra alternativa och mer avancerade visualiseringar kan kräva ytterligare kostnader eller externa lösningar från andra system. Därmed indikeras ett designval som i praktiken utformas av tekniska möjligheter och begränsningar som finns i organisationens valda verktyg, och inte bara av etablerade designprinciper eller användarbehov.

En annan central aspekt som framkommer i det empiriska materialet är betydelsen av datan. Flera respondenter betonade att kvaliteten och strukturen på datan i många fall styr och sätter ramarna för vad som över huvud taget går att visualisera. När datan är bristfällig eller inte tydlig kan detta begränsa

möjligheten att skapa tydliga och lättförståeliga visualiseringar. Utformningen blir därmed beroende av förutsättningar som utvecklaren inte alltid kan påverka fullt ut.

> "Jag ville ha typ någon typ av en graf som ofta man ville visa, men det är lite svårt för att data var inte komplett. Så jag kunde inte göra det." - R6

Detta tyder på att ofullständig data begränsar vissa visualiseringar, vilket gör att en effektiv visualisering som passar just den datan och kontexten inte alltid är möjlig att åstadkomma. Samtidigt beskriver respondenterna att val av vilken typ av visualisering som klistras in på dashboard i många fall styrs av användarens förväntningar och arbetssätt snarare än av etablerade designprinciper eller individuella preferenser:

> "Och ibland i teorin, alltså vill man liksom att det ska se fint ut, att det ska ha typ många filters liksom, att det ska ha typ olika färg och sånt. Men i praktiken går det inte liksom att lägga, alltså ihop några grejer liksom när det gäller design." - R7

Detta tyder på att även om funktionalitet och begriplighet prioriteras, sker dessa prioriteringar inte i ett vakuum, utan i samspel med användarnas förväntningar och det organisatoriska sammanhanget. Utvecklarnas möjlighet att därmed anpassa designen begränsas också av användarnas önskemål. Vidare framkom det att utvecklarna ofta behöver balansera olika förutsättningar mot varandra, exempelvis vad användaren efterfrågar och vad som bedöms vara en god lösning på design. I vissa fall innebär detta att utvecklaren behöver göra avvägning och kompromissa med sina egna uppfattningar. Dessa situationer visar att design enbart inte handlar om att fatta "korrekta" beslut, utan om att hantera motstridiga krav. Utvecklarens roll blir därmed att navigera mellan olika perspektiv och hitta en balans som ger lösning som är tillräckligt bra för att fungera i praktiken.

Sammantaget visar detta tema att design av BI-dashboards präglas av ett antal praktiska begränsningar som sätter ramarna för vilka val som kan göras. Tidsbrist, tekniska förutsättningar, datakvalitet och motstridiga krav bidrar till att designprocessen i hög grad präglas av avvägningar och kompromisser. Det innebär att dashboards inte nödvändigtvis representerar en optimal design, utan snarare en lösning som fungerar inom de givna förutsättningarna.

4.5 Data före design

Efter att tidigare teman har beskrivit hur design utformas, tolkas, styrs och begränsas framträder ytterligare ett centralt tema som belyser vilka steg i utvecklingen av ett dashboard som BI-utvecklarna faktiskt prioriterar i praktiken. Även om visuell design och designprinciper beskrivs som viktiga av respondenterna, menar de att datakvalitet, struktur och pålitlighet till data avgör hur framgångsrikt ett dashboard blir. Resultatet indikerar därmed att dashboarddesign inte enbart handlar om visualisering, utan i hög grad om att säkerställa att datan som visualiseras är begriplig, korrekt och tillförlitlig.

Ett ytterligare återkommande mönster i respondenternas utsagor är att en stor del av arbetet med dashboards sker innan visuella designbeslut fattas. BI-utvecklarna menar att största delen av arbetet ligger på backend-delen där data extraheras, transformeras och kvalitetssäkras. Många respondenter menar att datan sällan kommer med den kvalitet som man kräver för att säkerställa att visualiseringarna visar korrekt och pålitlig information. Därmed handlar stora delar av utvecklingsarbetet att strukturera och bearbeta datan för att göra den användbar. Detta framkommer i följande citat:

> "Det är sällan som den håller den kvalitet som den faktiskt behöver för att, liksom, kunna säga det, det man vill att den ska säga eller berätta det man vill att den ska berätta liksom. Så det är mycket jobb som ligger. Det är liksom jag menar 80% av arbetet ligger ju där, och hantera det på ett bra sätt." - R2

Detta indikerar att respondenterna uppfattar förberedelse av data som grunden i utvecklingen av dashboards, medan visualiseringen blir relevant i det slutliga skedet. Flera respondenter beskrev även hur

inkorrekt, inkomplett, eller dåligt strukturerad data direkt påverkar trovärdigheten och användbarheten av en dashboard även om den är visuellt framkallande.

> "Oavsett vad man ska göra så är det ju viktigast att man förstår informationen man ska bygga dashboarden på och att den är rätt. Att man har rätt, rätt kvalitet på datan, att man har rätt termer och definitioner och hela den biten liksom på det som ska presenteras i dashboarden. Och har man inte det så kan det vara världens snyggaste dashboard med massa snygga grafer och annat, men ingen kommer att använda den om det inte går att lita på informationen. Det är liksom fundamentet till att bygga en dashboard är datakvalitet och att man har kontroll på sin data." - R4

Detta påstående antyder att datakvalitet uppfattas som en grundläggande och nödvändig förutsättning för effektiv dashboarddesign. Visuella element och därmed designprinciper anses värdefulla i den mån de stödjer korrekt informationsförmedling och trovärdigt beslutsunderlag. Vidare framkommer det även att BI-utvecklarna prioriterar arbetet med datainsamling och strukturering framför själva visualiseringen:

> "Och att det viktigaste är om du ska skapa någon typ av rapport, att du har rätt data. Det är det som jag bryr mig mest om när jag skapar en rapport." - R6

> "Att man har en välstrukturerad datamodell. Då det blir mer värdefullt att jobba med olika, som ni säger, dashboard eller AI-verktyg eller vad som helst. Men det är faktiskt datamodell som är bas, grund, underlag för alla dessa grejer som är ovanpå." - R8

Liknande resonemang återkommer även i flera andra intervjuer där respondenterna beskriver datainsamling och kvalitet som den mest centrala delen av arbetet:

> "som oftast så handlar det om datakvalitén" - R2

> "jag tycker det viktigaste med vårt jobb är datainsamling." - R6

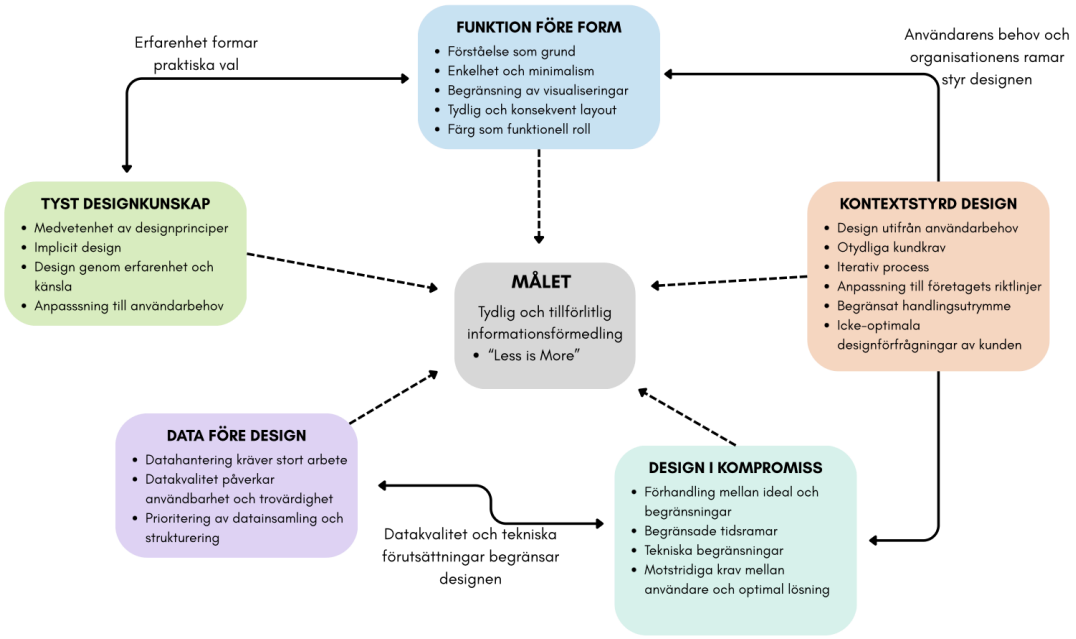
Därmed blir dashboards upplevda användbarhet inte i första hand ett resultat av estetisk kvalitet eller förståelig visualisering. Snarare påverkas användbarheten av användarens upplevda förtroende och relevans gentemot informationen. Designprinciper och visuella aspekter anses därmed viktiga i senare skede av utvecklingsprocessen när datan är korrekt strukturerad, kvalitetssäkrad och möjlig att tolka på ett meningsfullt sätt.

Avslutningsvis blir det synligt i detta tema att datakvalitet, data transformation och struktur till stor del prioriteras framför visuella designaspekter i de intervjuade BI-utvecklarnas arbetsprocess. Användbarheten av ett dashboard relateras direkt till hur trovärdig och relevant informationen är och inte primärt till hur estetiska eller visuellt framkallande de är. I grunden innebär resultatet i detta tema att BI-utvecklarna uppfattar att en dashboards framgång beror mindre på den visuella designen i sig och mer på de tidigare stegen i att säkerställa datakvalitet och tillförlitlighet.

4.6 Sammanfattning

Sammantaget visar kapitlet att designprinciper inom informationsvisualisering används implicit och har betydelse i den praktiska kontext som studien undersöker bland de intervjuade BI-utvecklarna, och att de sällan tillämpas som explicita regelverk. Snarare fungerar de som underliggande orienteringsramar och flexibla riktlinjer som kontinuerligt anpassas efter erfarenhet, användarbehov, organisatoriska krav och datatekniska förutsättningar. Detta bidrar till en mer nyanserad förståelse av relationen mellan designprinciper och praktiskt utveckling av BI-dashboards. Studien visar inte bara hur designprinciper

används, utan också vad som styr när de inte används. I Figur 1 visas översikt på de presenterade teman i analysen.



Figur 1: Egen framställning av en översikt på teman presenterade i resultaten och deras relationer.

5 Diskussion

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och det teoretiska ramverket (se kapitel 2). De teman som identifierats i den tematiska analysen analyseras djupare för att förstå likheter och skillnader mellan teori och praktik. Diskussionen är strukturerad utifrån studiens teoretiska ramverk.

Syftet med denna studien var att undersöka hur BI-utvecklare i Sverige som jobbar med designprocessen av BI-dashboardsutveckling upplever och tillämpar designprinciper i praktiken. Resultatet visar att dashboarddesignen i stor utsträckning präglas av funktionalitet, användarbehov, organisatoriska och tekniska förutsättningar snarare än en strikt tillämpning av teoretiska designprinciper. Studien visar även att datakvalitet och backend relaterat arbete ofta prioriteras över visuella design aspekter. Samtidigt visar resultatet att de intervjuade BI-utvecklarna använder sig av flera olika designprinciper i praktiken, även om de inte används medvetet eller explicit. Dessa resultat stämmer delvis med tidigare forskning inom informationsvisualisering och användarvänlig design, samtidigt som de påpekar på gapet mellan teoretiska principer och praktisk dashboards utvecklingsarbete.

5.1 Dashboarddesignen och implicit användning av designprinciper

I resultatet belyses det att trots att BI-utvecklarna uttrycker att de inte aktivt använder designprinciper i sitt dagliga arbete, så framkommer det samtidigt att många av deras val i designbeslut ofta överensstämmer med etablerade riktlinjer inom informationsvisualisering. Designvalen som respondenterna beskrivit att de utgår ifrån, har genom analys i relation till etablerade designprinciper visat tydliga kopplingar till både Tufte (2001) och Few (2006). Deras principer ligger i grund för hela dashboarden där enkelhet, tydlighet och reduktion av visuell komplexitet framstår som centrala. Ett centralt mönster som presenteras i resultaten är att BI-utvecklare primärt använder design som ett verktyg för att skapa tydlighet, enkelhet, funktionalitet och göra dashboarden användbar för användaren, snarare än en estetisk praktik. Detta stämmer väl överens med principerna beskrivna av Few (2006), Tufte (2001) och Cleveland och McGill (1985), som beskriver att en effektiv design ska vara enkel, konsekvent och minimalt komplex för att stödja förståelse av information.

Trots att BI-utvecklarna menar att de inte använder sig av designprinciper visar sig flera av gestalt principerna vara återkommande i deras beskrivning av hur dashboards bör utformas, dock sällan som explicit teoretisk kunskap. Exempelvis kan utvecklarnas beskrivningar av lättnavigerade och tydliga gränssnitt av en dashboard kopplas till principen om *kontinuitet* beskriven i Baker m. fl. (2009) och Gestalt Principles (u. å), eftersom att ett naturligt visuellt flöde skapas som går från vänster till höger. Alltså underlättas användarens informationsbearbetning och aktivt sökande efter relevant information genom denna typ av struktur och placering. Den konsekventa användningen av färg, såsom rött vid negativa avvikelser och grönt vid positiva resultat som BI-utvecklarna beskrev, kan förstås genom principerna *likhet* och *figur-grund*. Etablerade färgassociationer hos användarna möjliggör en snabbare igenkänning och tolkning av informationen. Samtidigt framhävs även viktiga element visuellt från bakgrunden genom användning av färg. Därmed fungerar färg inte enbart som ett val som görs med estetiken i åtanke, utan används för att styra användarens uppmärksamhet och stödja beslutsfattandet genom att fungera som ett funktionellt verktyg.

Vidare framkom det även att BI-utvecklarna har som egen princip att utveckla rena gränssnitt med begränsade visualiseringar, där KPI:er placeras högst upp i samband med filter, följt av olika visualiseringar för fördjupning av informationen. Denna typ av beskrivning förknippas med gestalt-principerna om *symmetri och ordning* samt *prägnanz* beskriven i Baker m. fl. (2009) och Gestalt Principles (u. å), som menar att enkelhet och strukturer prioriteras för att minska komplexitet och informationsöverflöd. Placeringen av KPI:er och filter kan även förstås genom gestalt principen om *gemensam region*. Gruppering av relaterade element inom gemensam område på dashboarden skapar ett samband mellan olika KPI:erna som ger liknande information, respektive mellan de olika filter som har som syfte att användas som funktioner. Samtidigt skapas en visuell hierarki där den mest centrala informationen framhävs

först, innan användaren tar del av mer detaljerade visualiseringar.

Trots den analys som visar att gestalt principer används av BI-utvecklarna inom den privata sektorn i Sverige, visar det sig att detta inte sker medvetet då utvecklarna uttalar sin process som erfarenhetsbaserad som sker utifrån intuition och återkommande interaktion med användarna. Därmed framträder design som en form av tyst kunskap hos BI-utvecklarna där designprinciper tillämpas implicit genom erfarenhet och feedback av användare, snarare än explicit i utvecklingsprocessen. Detta ligger i linje med Kruse m. fl. (2022) som beskriver hur professionella designers ofta använder designprinciper på ett situationsanpassat sätt snarare än linjärt och regelstyrt.

Detta blir särskilt intressant i relation till studiens inledande problematisering kring risken för så kallade "yawn-papers", där designforskning riskerar att tappa praktiskt relevans när teorier och designprinciper inte omsätts eller integreras i faktiskt utvecklingsprojekt. Studien visar dock att relationen mellan teori och praktik är mer komplex än enbart en frånvaro av teoretisk förankring. Resultatet antyder därmed att designprinciper inte nödvändigtvis saknar betydelse i praktiken, utan snarare blir en integrerad del genom erfarenhet och organisatorisk kontext.

5.2 Kognitiv belastning och informationsbearbetning i dashboarddesignen

De intervjuade BI-utvecklarna inom den privata sektorn beskriver dashboard som ett verktyg som ska användas för att stödja beslutsfattande i olika verksamheter och har ett stort fokus på att prioritera tydlighet och enkelhet vid designfasen. Därmed ligger människans kognitiva begränsning i fokus vid utvecklingen av ett dashboard. Konceptet av "less is more" är även något som beskrivs som en central princip av utvecklarna som de utgår ifrån. Detta kan förstås i relation till Cognitive Load Theory av Sweller (1988). Genom att prioritera tydlighet och enkelhet försöker utvecklarna reducera den så kallade *extraneous cognitive load*, det vill säga den belastning som uppstår på grund av otydlig eller onödig komplex design (Kolfschoten m. fl., 2006). Denna typ av kognitiv belastning minskas även då BI-utvecklare använder minimala och konsekventa färger, ett fåtal visualiseringar samt företagets templates. Toreini m. fl. (2022) menar att användarens uppmärksamhet påverkas negativt när en dashboard innehåller mycket information, vilket kan försvåra tolkningen och förståelsen av informationen. Detta kan relateras till studiens resultat om att BI-utvecklarna försöker att minimera antalet visuella element och skapa tydliga informationshierarkier i syfte att kontrollera informationsflödet för att minska uppdelningen av uppmärksamheten. Utvecklarnas roll kan därmed tolkas att fungera som en form av "brusreducerare" åt organisationen genom att filtrera, strukturera och presentera information på ett sätt som gör den hanterbar för användaren.

Intrinsic cognitive load kan BI-utvecklarna inte påverka så mycket eftersom att denna typ av kognitiv belastning påverkas av informationens komplexitet (Kolfschoten m. fl., 2006). Men eftersom att utvecklarna involverar användarna i utvecklingsprocessen blir de därmed även bekanta av informationen med tiden. Dessutom är utvecklarna konsulter som arbetar med interna användare vilket gör att användarna redan har kunskap och förståelse om verksamhetens data, KPI:er och processer. Därmed kan det vara så att *Intrinsic cognitive load* redan är låg hos slutanvändarna i denna specifika kontext. Genom den redan låga *Intrinsic cognitive load* och *extraneous cognitive load* som BI-utvecklarna fokuserar på att minska genom en effektiv design, ges en större yta till *germane cognitive load* som bidrar till lärande och förståelse av informationen i dashboarden, som vidare leder till analys och stödjande av beslutsfattandet.

De intervjuade BI-utvecklarna beskriver utvecklingsprocessen som en iterativ process där användare inkluderas för att få feedback och se om de förstår dashboarden. Eftersom att användarna är en del av processen så ser de även gränssnittet ett antal gånger för att BI-utvecklarna ska kunna ändra något som användarna inte förstår. Enligt Cognitive Load Theory ökar även användarens tillfredsställande genom bekanthet av ett gränssnitt (Hu m. fl., 2017). Detta gör därmed att det inte behövs lika mycket kognitiv bearbetning för informationstolkning. I och med att användarna involveras i utvecklingsprocessen blir de bekanta med gränssnittet av dashboarden vilket gör det enklare att identifiera relevant information som vidare hjälper dem att tolka och därmed fatta beslut utifrån det. Detta kan dock problematiseras om dashboarden då verkligen är en optimal effektiv och framkallande dashboard, eller om den bara anses

vara användbar eftersom att användaren har lärt sig att använda den. Men eftersom att BI-utvecklarna beskriver förståelse hos användare som centrala, så behöver designen inte vara helt optimal hos alla. När användarna kan orientera sig snabbare i dashboarden och identifiera relevant information som leder till ökad effektivitet i deras beslutsfattande, kan det återkommande exponeringen även ses som en styrka snarare än en svaghet i designprocessen.

5.3 Användarcentrerad och kontextberoende dashboardutveckling

Beskrivningar av att man ska designa ett dashboard där information går från vänster till höger tyder på att utvecklaren utgår från människors naturliga beteendemönster och perceptuella vanor vid designbeslut. Detta indikerar ett användarcentrerat förhållningssätt som kan relateras till användarcentrerad design (UCD) beskriven av Karmokar m. fl. (2016) och Miaskiewicz m. fl. (2009) som menar att användaren ska vara i fokus för utvecklingsprocessen. Användarcentrerad design kan även anses som en form av kundhantering i den specifika kontexten att utvecklarna verkar som konsulter i den privata sektorn. Anledningen till att det blir en kundhantering är för att utvecklarna medvetet frångår en effektiv design ibland eftersom att användarna efterfrågar en specifik ineffektiv visualisering. Detta görs för att leverera affärsvärde till beställaren, även om det enligt utvecklaren inte är det mest lämpliga alternativet. Därmed blir det centralt i den privata sektorn att beställaren är nöjd, snarare än att strikt följa design ideal beskrivna av Tufte (2001).

Tidigare forskning har haft en problematisering att dashboards riskerar bli mindre användbara när de utvecklas utifrån utvecklarnas perspektiv snarare än användarnas faktiska arbetssätt (Young & Kitchin, 2020; Ruoff m. fl., 2023). Däremot visar resultatet i denna studie att så inte är fallet i kontexten av de intervjuade BI-utvecklarna i Sverige som jobbar med interna dashboards inom privata sektorn. Resultatet visar snarare att BI-utvecklarna har genom erfarenhet utvecklat förståelse till vilken typ av visualisering som passar datan och situationen bäst. Därmed kan de bidra till ett mer användbart och tydligt gränssnitt genom att minska den kognitiva belastningen för slutanvändarna. Resultatet visar även att dashboards främst utvecklas med användaren i centrum där deras preferenser, förståelse och val prioriteras. En skillnad från tidigare forskningskontext är att de utvecklarna som denna studien undersöker jobbar med interna användare inom en privat verksamhet där utvecklarna ofta har nära dialog med användarna genom hela processen. Detta skiljer sig från tidigare studier som exempelvis riktat sig åt en bredare målgrupp eller fokuserat på offentliga dashboards, där utvecklarna i mindre utsträckning har direkt kontakt med användarna och deras praktiker.

Cleveland och McGill (1985) som skriver om grafisk perception i deras forskning menar att vissa visualiseringar är mer effektiva än andra för tolkning av data. BI-utvecklare förhåller sig till förfrågningar gällande design från användarna trots att de är medvetna om att det inte är den mest effektiva visualiseringen. Ibland är även vissa förfrågningar olämpliga då datan inte passar till visualiseringen. Men eftersom det i slutändan är beställaren som ska använda dashboarden så gör utvecklarna det som efterfrågas då vissa beställare är fastställda vid deras beslut. Detta sker trots att utvecklarna ger förslag på mer effektiva designval eller visualiseringar. Därmed har BI-utvecklarna kunskap om hur de kan utveckla en mer användbar och effektiv dashboard, men denna kunskap kan inte alltid utnyttjas fullt ut på grund av användarnas krav.

Detta synliggör därmed en intressant spänning mellan etablerade designprinciper och användarnas konkreta önskemål och krav i praktiken. Å ena sidan kan utvecklarnas anpassning till användarnas preferenser tolkas som ett uttryck för användarcentrerad design, där användarnas behov står i centrum för utvecklingsprocessen. Å andra sidan väcker resultaten frågan om användarcentrerad design faktiskt innebär att alltid utgå från användaren, särskilt när deras önskemål riskerar försämra dashboardens användbarhet och informationsförmedling. Att utgå från användaren behöver inte nödvändigtvis tyda på att alla deras krav bör implementeras. I dessa situationer tycks BI-utvecklarna i studien därför befinna sig i en balansgång mellan rollen att möta användarnas förväntningar och samtidigt försöka upprätthålla principer för effektiv informationsvisualisering.

Resultatet problematiserar även den idealiserade uppfattningen att visualisering automatiskt leder till förståelse och bättre beslut. Trots uttrycket “a picture is worth a thousand words” visar analysen att dashboards tenderar att fungerar som mer effektiva beslutsstöd när visualiseringar är anpassade och

utformade utifrån användarnas behov, den organisatoriska kontexten, användarnas kognitiva förutsättningar samt utvecklarnas expertis i valet av passande visualiseringar.

5.4 Datakvalitet som grunden för dashboardutveckling

Studien visar att BI-utvecklarna ser datakvalitet som en grundläggande förutsättning för att ett dashboard ska användas på ett meningsfullt sätt. Flera utvecklare menade att visualiseringens design och struktur får begränsat betydelse om den underliggande datan är felaktig, ofullständig eller inkonsekvent. I relation till studiens teoretiska ramverk framgår det att designprinciper inom informationsvisualisering får betydelse först när den data som visualiseras uppfattas som tillförlitlig. Few (2006) och Tufte (2001) betonar vikten av tydlig och effektiv informationsförmedling, men resultaten i denna studie visar att värdet av visualiseringar är beroende av kvaliteten på den underliggande datan. Även om designprinciper kan bidra till tydligare visualiseringar framträder det i resultatet att användbarheten främst påverkas av om användarna upplever information som trovärdig och relevant.

Detta kan förstås i relation till Watson och Wixom (2007) som beskriver BI-arbete i två delar: "getting data in" och "getting data out". Dashboarddesign associeras ofta med den senare delen, det vill säga hur data presenteras och visualiseras, men resultatet i denna studie visar att BI-utvecklarna uppfattar den första delen av processen som minst lika central. Innan data kan visualiseras krävs ett omfattande arbete att samla in, strukturera, transformera samt kvalitetssäkra data. Därmed blir dashboards visuella utformning beroende av den datatekniska processen som föregår själva visualiseringen.

Resultatet nyanserar därmed ett bredare perspektiv på tidigare forskning som främst lyfter fram visualisering, informationsöverflöd och kognitiv belastning som utmaningar i dashboards (Yigitbasioglu & Velcu, 2012; Toreini m. fl., 2022; Ruoff m. fl., 2023). Även om dessa aspekter fortfarande är viktiga visar även studiens resultat att en välutformad visualisering kan få begränsad funktion som beslutsstöd om användarna inte litar på datan fullständigt. Datakvalitet framstår därför som en viktig förutsättning för att designprinciper inom informationsvisualisering ska få praktisk betydelse.

Resultatet kan också förstås utifrån ett användarcentrerat perspektiv. En dashboard blir inte användbar enbart genom att den anpassas visuellt efter användarnas behov, utan också genom att informationen uppfattas som korrekt, tillförlitlig och relevant i den kontext där den används. BI-utvecklarnas roll inom privat sektor i Sverige handlar därför inte bara om att utforma och designa ett gränssnitt, utan också om att omvandla rådata till information som är meningsfull och trovärdig för användaren. Detta visar att användarcentrerad dashboardutveckling även kräver förståelse för verksamhetens underliggande datalogik.

Sammantaget visar resultaten att datakvalitet utgör en förutsättning för dashboards användbarhet och legitimitet inom organisationer. Studien indikerar att utvecklingen av dashboards inte enbart handlar om visuell design eller användaranpassning, utan också om att skapa tillförlitliga representationer av verksamhetens data. Detta antyder att dashboards kan förstås som sociotekniska artefakter där tekniska, organisatoriska och mänskliga faktorer samverkar för att möjliggöra databaserat beslutsfattande.

6 Slutsats

I detta kapitel sammanfattas studiens viktigaste resultat och slutsatser utifrån studiens syfte och bakgrund, tematiska analysen och den efterföljande diskussionen. Kapitlet lyfter även studiens huvudsakliga bidrag. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning inom området.

Genom studiens teoretiska ramverk och semistrukturerade intervjuer med BI-utvecklare inom den privata sektorn i Sverige har relationen mellan designprinciper och praktisk dashboardutveckling undersökts. Resultatet visar att kontinuerliga avvägningar mellan användarbehov, organisatoriska krav, tekniska begränsningar och datakvalitet görs vid dashboardutvecklingen.

I studien framkommer det att etablerade designprinciper används som en form av tyst kunskap, snarare än explicita regler eller teoretiska modeller. De BI-utvecklarna som studien undersöker designar dashboards utifrån känsla och erfarenhet som har utvecklat förståelse för olika lösningar som fungerar i olika organisatoriska kontexter. I utvecklingsprocessen prioriteras enkelhet, tydlighet och funktionalitet i samband med kontinuerlig anpassning av designprinciper utifrån verksamhetens behov och användarnas förutsättningar. Att designprinciper inte tillämpas strikt innebär inte att de saknar betydelse, snarare tyder det på att de används implicit eftersom att de har blivit integrerade i utvecklarnas sätt att arbeta. Samtidigt kan detta väcka frågor kring relationen mellan akademisk designforskning och praktiskt utvecklingsarbete. Det kan alltså finnas en risk i att teorin förlorar sin praktiska relevans om etablerade designprinciper uppfattas som alltför abstrakta att de inte kan bli omsatta i praktiken.

Resultatet tyder även på att dashboardutvecklingen har störst fokus på arbete med datan. Den mest centrala faktorn upplevs vara datakvaliteten, som även ligger till grund för hur användbara och tillförlitliga dashboarden uppfattas. Därmed är visualiseringens värde beroende av användarnas tillförlitlighet på den underliggande datan. En del av designen är även förutbestämd till en viss del från organisatoriska standardiseringar, färdiga templates och begränsningar i visualiseringsverktyget som utvecklaren måste förhålla sig till. Användarna har även egna krav och förfrågningar på visualiseringar, vilket gör att BI-utvecklarnas fokus ligger mer på informationsstrukturering, datamodellering och användarnas förståelse snarare än visuellt framkallande lösningar. Dessutom visar resultaten att utvecklingsprocessen i hög grad bygger på ett användarcentrerat arbetssätt där interna användare involveras iterativt genom kontinuerlig återkoppling. Designprinciper fungerar därmed inte som fasta regler, utan som flexibla och vägledande riktlinjer som anpassas efter verksamhetsmål, tekniska förutsättningar och användarkrav.

Eftersom studiens kontext fokuserar på interna dashboards inom privat verksamhet i Sverige har användarna ofta en etablerad förståelse för verksamhetens KPI:er, arbetsprocesser och datalogik. Detta kan bidra till att den inneboende kognitiva belastningen (intrinsic cognitive load) upplevs som lägre i denna kontext. Resultaten tyder därför på att användarnas tidigare erfarenheter och domänkunskap spelar en viktig roll i hur den kognitiva belastningen hanteras.

Studien bidrar därmed med en mer nyanserad förståelse av hur relationen mellan teori och praktiskt utvecklingsarbete ser ut inom dashboardutveckling genom att belysa hur design formas i samspelet mellan tekniska, organisatoriska och mänskliga faktorer. Dashboards kan därmed förstås som sociotekniska artefakter där tekniska, organisatoriska och mänskliga faktorer samspelar i utformningen och användningen av data. Visualiseringar presenterar inte enbart information neutralt utan påverkar vilka delar av verksamheten som uppmärksammas, prioriteras och används i beslutsprocesser. Dashboarddesign blir därmed inte endast en fråga om estetik eller funktionalitet, utan också om hur organisationer tolkar, förstår och skapar mening kring data i praktiken.

Studiens teoretiska bidrag ligger i att synliggöra att etablerade designprinciper inom informationsvisualisering i praktiken används implicit som en form av tyst kunskap där principerna internaliserats snarare än som tydligt uttalade modeller i BI-utveckling. Det praktiska bidraget ligger i att belysa att dashboardutveckling präglas av kontinuerliga kompromisser och avvägningar mellan användarbehov, tekniska begränsningar, organisatoriska krav och datakvalitet. Ytterligare visar studien att BI-utvecklarnas roll kännetecknas av kontinuerlig balansgång mellan tekniska och verksamhetsmässiga krav, vilket bidrar till en ökad förståelse för dashboarddesign som en kontextberoende och socioteknisk praktik. Resulta-

tet indikerar därmed att utvecklingen av dashboards kräver en balans mellan utvecklarnas erfarenhet och kompetens inom designprinciper och användarnas preferenser och arbetsbehov, för att skapa ett så effektivt gränssnitt som möjligt.

I relation till uttrycket "a picture is worth a thousand words" visar studien att värdet av en dashboard inte enbart avgörs av dess visuella utformning, utan i dess förmåga att skapa förståelse, tillit och meningsfull användning av data i organisatoriska beslutsprocesser.

6.1 Studiens begränsningar

Denna studie har vissa begränsningar. Eftersom samtliga respondenter är konsulter som arbetar med interna dashboards inom privata organisationer i Sverige kan resultaten inte generaliseras till alla typer av dashboards eller verksamheter. Användarnas förförståelse för organisationens data, KPI:er och arbetsprocesser kan dessutom påverka hur den kognitiva komplexiteten upplevs och hanteras i praktiken. Studiens kontext innebär även att resultaten främst speglar de intervjuade BI-utvecklares perspektiv och erfarenheter inom svenska organisationer. Ytterligare en begränsning är att studien inte tar hänsyn till hur lång yrkeserfarenhet BI-utvecklarna har, samt vilken generation de tillhör, vilket kan påverka hur de använder och prioriterar designprinciper vid dashboardsutvecklingen. Skillnader mellan olika generationer och olika erfarenhetsnivåer påverkar vilken tid de började att arbeta som BI-utvecklare, vilket vidare kan påverka vilka tekniska förutsättningar, såsom AI eller färdiga templates, som fanns vid deras arbetsstart. Dessa skillnader kan påverka hur användarbehov, tekniska begränsningar och organisatoriska krav kompromissas och hanteras i praktiken.

6.2 Framtida forskning

Resultaten tyder på att framtida forskning inom BI och informationsvisualisering i större utsträckning kan behöva beakta den kompromissfyllda och kontextberoende verklighet som BI-utvecklare arbetar inom. Istället för att utgå från universella designregler kan det finnas behov av mer flexibla och situationsanpassade principer som bättre stödjer utvecklarna i avvägningar. Framtida forskning skulle även kunna analysera hur BI-utvecklares erfarenhetsnivå och professionella bakgrund påverkar deras syn på designval och prioriteringar som uppstår vid utvecklingsprocessen. Detta skulle kunna bidra till en ökad förståelse för hur individuella kompetenser och erfarenheter formar utvecklingsprocessen inom BI och informationsvisualisering. Undersökning av olika generationer av BI-utvecklare kan också ge insikter till hur användandet av designprinciper har förändrats från en tid där BI-utvecklarna själva skulle designa allt från start, till dagens tid där AI och flera färdiga templates redan finns. Detta kan även ge en förståelse till hur deras roll påverkats med den tekniska utvecklingen.

Framtida forskning skulle även kunna inkludera både användarnas och BI-utvecklarnas perspektiv för att undersöka och skapa djupare förståelse för hur dashboards används, upplevs och tolkas i det dagliga arbetet samt hur olika designval påverkar användarnas förståelse och beslutsfattande. Det skulle även vara relevant för framtida forskning att studera hur AI-baserade analysverktyg och automatiserad visualisering påverkar BI-utvecklarnas designarbete, särskilt i relation mellan mänsklig expertis och automatiserade rekommendationer.

Vidare skulle framtida forskning kunna undersöka hur förändrade digitala vanor och generationsskillnader påverkar användarnas förväntningar på BI-dashboards och informationsvisualisering. Användare som är vana vid sociala medier och scrollbaserade gränssnitt kan tänkas föredra andra former av interaktion, navigering och informationspresentation jämfört med tidigare generationer. Det skulle därför vara relevant att studera hur framtida dashboards kan anpassas till nya användarbeteenden samt hur etablerade designprinciper kan behöva omförhandlas eller anpassas till förändrade användarbeteenden.

Slutligen skulle jämförande studier mellan olika typer av organisationer, branscher och nationella kontexter kunna bidra till ökad förståelse för hur organisatoriska och kulturella förutsättningar formar utvecklingen och användningen av BI-dashboards.

Referenser

Ahrne, G., & Svensson, P. (2022). *Handbok i kvalitativa metoder* (3. utg.). Liber.

Alter, S. (2004). Making Work System Principles Visible and Usable in Systems Analysis and Design. *Proceedings of the Tenth Americas Conference on Information Systems*, 190.

Alvehus, J. (2018). *Problemformulering* (1. utg.). Studentlitteratur.

Baker, J., Jones, D., & Burkman, J. (2009). Using visual representations of data to enhance sensemaking in data exploration tasks. *Journal of the Association for Information Systems*, *10*(7), 533–559. https://doi.org/10.17705/1jais.00204

Bittner, E. A. C., Oeste-Reiß, S., Kirmse, R., Poser, M., & Wiethof, C. (2024). Cognitive Load Theory Approach to Hybrid Intelligence: Tackling the Dual Aim of Task Performance and Learning. *Proceedings of the Forty-Fifth International Conference on Information Systems*, (3).

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bryman, A., Bell, E., & Harley, B. (2019). *Business Research Methods* (5. utg.). Oxford University Press.

Cleveland, W. S., & McGill, R. (1985). Graphical Perception and Graphical Methods for Analyzing Scientific Data. *Science*, *229*(4716), 828–833. https://doi.org/10.1126/science.229.4716.828

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna* (4. utg.). Studentlitteratur AB.

Few, S. (2006). *Information Dashboard Design: The effective visual communication of data*. O'Reilly Media, Inc.

Gestalt Principles. (u. å). *The Principles of Gestalt*. Hämtad 24 maj 2026, från https://www.gestaltprinciples.com

Gregor, S., Kruse, L. C., & Seidel, S. (2020). Research Perspectives: The Anatomy of a Design Principle. *Journal of the Association for Information Systems*, *21*(6), 1622–1652. https://doi.org/10.17705/1jais.00649

Hu, P. J.-H., Hu, H.-f., & Fang, X. (2017). Examining the Mediating Roles of Cognitive Load and Performance Outcomes in User Satisfaction with a Website: A Field Quasi-Experiment. *MIS Quarterly*, *41*(3), 975–987. https://doi.org/10.25300/MISQ/2017/41.3.14

Karmokar, S., Singh, H., & Tan, F. B. (2016). Using Multidisciplinary Design Principles to Improve the Website Design Process. *Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems*, *8*(3), 17–44. https://doi.org/10.17705/1pais.08302

Kolfschoten, G., Valentin, E., de Vreede, G.-J., & Verbraeck, A. (2006). Cognitive Load Reduction Through the use of Building Blocks in The Design of Decision Support Systems. *Proceedings of the Twelfth Americas Conference on Information Systems*, (467).

Kruse, L. C., Purao, S., & Seidel, S. (2022). How Designers Use Design Principles: Design Behaviors and Application Modes. *Journal of the Association for Information Systems*, *23*(5), 1235–1270. https://doi.org/10.17705/1jais.00759

Miaskiewicz, T., Grant, S. J., & Kozar, K. A. (2009). A Preliminary Examination of Using Personas to Enhance User-Centered Design. *Proceedings of the Fifteenth Americas Conference on Information Systems*, (697).

Namvar, M., Cybulski, J. L., & Perera, L. (2016). Using Business Intelligence to Support the Process of Organizational Sensemaking. *Communications of the Association for Information Systems*, *38*(20), 330–352. https://doi.org/10.17705/1CAIS.03820

Negash, S. (2004). Business Intelligence. *Communications of the Association for Information Systems*, *13*, 177–195. https://doi.org/10.17705/1CAIS.01315

Oates, B. J., Griffiths, M., & McLean, R. (2022). *Researching information systems and computing* (2. utg.). Thousand Oaks : SAGE.

Pankaj, P., Hyde, M., & Rodger, J. (2006). Business Dashboards-Challenges and Recommendations. *Proceedings of the Twelfth Americas Conference on Information Systems*, (184).

Ruoff, M., Gnewuch, U., Maedche, A., & Scheibehenne, B. (2023). Designing Conversational Dashboards for Effective Use in Crisis Response. *Journal of the Association for Information Systems*, *24*(6), 1500–1526. https://doi.org/10.17705/1jais.00801

Sedig, K., & Parsons, P. (2013). Interaction Design for Complex Cognitive Activities with Visual Representations: A Pattern-Based Approach. *AIS Transactions on Human-Computer Interaction*, *5*(2), 84–133. https://doi.org/10.17705/1thci.00055

Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science*, *12*(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

Toreini, P., Langner, M., Maedche, A., Morana, S., & Vogel, T. (2022). Designing Attentive Information Dashboards. *Journal of the Association for Information Systems*, *23*(2), 521–552. https://doi.org/10.17705/1jais.00732

Tufte, E. R. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information* (2. utg.). Graphics Press.

Ward, M. A. (2006). Information Systems Technologies: A Public-Private Sector Comparison. *Journal of Computer Information Systems*, *46*(3), 50–56.

Watson, H. J., & Wixom, B. H. (2007). The Current State of Business Intelligence. *Computer*, *40*(9), 96–99. https://doi.org/10.1109/MC.2007.331

Yigitbasioglu, O. M., & Velcu, O. (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. *International Journal of Accounting Information Systems*, *13*(1), 41–59. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.08.002

Young, G. W., & Kitchin, R. (2020). Creating design guidelines for building city dashboards from a user's perspectives. *International Journal of Human-Computer Studies*, *140*, 102429. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102429

Bilagor

A Intervjuguide

Inledning

- Introducera oss själva och studien kort.
- Fråga om det är OK att spela in intervjun.

När inspelningen startar:

> *"Nu har vi börjat spela in. Kan du upprepa ditt fullständiga namn och bekräfta att du har godkänt att intervjun spelas in!. Du kan när som helst välja att avstå från att delta eller avbryta din medverkan i studien, utan att ange någon anledning. Och all information behandlas anonymt. Låter detta bra?"*

Intervjufrågor

Tema 1: Bakgrund

1. Kan du berätta lite kort om dig själv och din yrkesbakgrund?
2. Kan du berätta om din roll som BI-utvecklare?
    - Hur länge har du arbetat med BI och dashboards?
3. Vilken typ av organisation eller avdelning arbetar du i?
4. Vilka typer av dashboards arbetar du främst med (t.ex. operativa, strategiska eller analytiska)?

Tema 2: Arbetsprocess och designvanor

5. Känner du till teoretiska principer för informationsvisualisering (t.ex. färganvändning, diagramtyper och kognitiv belastning)?
6. Använder du några specifika designprinciper eller riktlinjer vid utvecklingen?
    - Vilka designprinciper eller riktlinjer brukar du själv använda när du skapar dashboards?
7. Har du upplevt situationer där teoretiska riktlinjer inte fungerade i praktiken?
    - Kan du ge exempel?
8. Tror du att det finns organisatoriska eller kontextuella faktorer som gör att teori eller design inte alltid kan tillämpas fullt ut?
    - Ge exempel
9. Kan du beskriva hur en typisk process ser ut när du utvecklar en dashboard - från att förstå användarbehov och samla in data till att visualisera information och testa lösningen innan leverans?
    - Hur tänker du kring layouten på en dashboard - hur bestämmer du vad som ska placeras var på skärmen?
    - Hur avgör du vilka data/information som ska lyftas fram mest och vilka som kan presenteras mer i bakgrunden, samt vad styr dina val av placering, storlek, färg och form på diagram och nyckeltal (ex. KPI)?
    - Hur ser du till att användaren snabbt ser det viktigaste utan att bli överväldigad?
10. Utvecklar du dashboards för externa eller interna användare eller beslutsfattare?
11. Involveras användare i designprocessen? I så fall, hur?

- Vilken typ av feedback från användare är mest värdefull för dig när du designar dashboards? (ex. förståelse, användbarhet, visuella preferenser, beslutstöd)

12. Hur tänker du kring design för att uppmuntra proaktivitet eller öpportunity-basedägerande hos användaren, jämfört med enbart historisk resultatmätning?
13. Upplever du att du förlitar dig mest på din egen praktiska erfarenhet eller på etablerade teoretiska ramverk när du gör dina designval?

Tema 3: Tillämpning av designprinciper

14. Finns det principer som du ofta frångår eller anpassar?
    - Vad avgör att de inte kan tillämpas som tänkt?
    - Beror det på tekniska begränsningar i BI-verktyget, tidsbrist, agila processer eller specifika kundkrav?
15. Vilka är de vanligaste hindren till att god design”inte alltid kan tillämpas fullt ut i ditt arbete?
    - Kan du ge exempel?
16. Hur påverkar den organisatoriska miljön hur noga du kan följa teoretiska designideal?Hur påverkas dina designval av:
    - tidsramar och deadlines,
    - tekniska begränsningar,
    - specifika användarkrav,
    - organisationens prioriteringar?
17. Ibland kan designprinciper krocka med varandra i praktiken, exempelvis att visa all data vs. hålla gränssnittet rent. Hur prioriterar du när du hamnar i sådana dilemman?
18. Använder du storytelling?
    - Kan du förklara vad som menas med storytelling, hur ni använder det och vilka för- och nackdelar du ser med det?

Tema 4: Användbarhet och relation till beslutsfattare

19. Hur upplever du att dina designval påverkar användarnas möjlighet att förstå data och fatta både snabba och proaktiva beslut?
    - Hur säkerställer du att dashboards faktiskt stödjer användarnas beslut?
20. Hur säkerställer du att dashboarden du designar är anpassad för beslutsfattarens kognitiva förmåga så att det inte uppstår informationsöverflöd?
21. Vilka utmaningar upplever du när det gäller att göra dashboards intuitiva och användbara?
22. Finns det exempel där en dashboard inte fungerade som tänkt? Vad berodde det på?
    - Kan du ge exempel?
    - Exempel på en dålig design du sett? eller märkt?
23. Vilken typ av feedback brukar du få från slutanvändarna när det gäller design och användbarhet?
    - Händer det ofta att de vill ha designen på ett sätt som strider mot etablerade godadesignprinciper?
24. Om en kund begär en design som du vet är ineffektiv ur ett användbarhetsperspektiv, hur hanterar du det?

Tema 5: Reflektion och förbättringar

25. Om du fick bestämma helt fritt och förändra en sak i hur BI-dashboards kravställs eller designas i branschen idag, vad skulle du ändra på?
26. Vilka lärdomar från praktiken skulle kunna förbättra teorin eller designprinciperna?
27. Finns det något annat kring design av dashboards som du tycker är viktigt men som vi inte har berört idag?

Avslutning

- Tacka för deltagandet.
- Förklara nästa steg: analys, anonymisering och eventuell återkoppling.
- Fråga om vi får kontakta deltagaren igen vid eventuella följdfrågor och hur personen i så fall vill bli kontaktad.

B Informationsmail till deltagarna

Hej ,

Tack för att du deltar i denna intervju. Syftet med intervjun är att förstå hur du arbetar med BI-dashboards och hur designprinciper tillämpas i praktiken. Intervjun tar ca 45 minuter och består av semi-strukturerade frågor kring dina erfarenheter, arbetsprocesser och designval. Semi-strukturerad innebär att vi har förberett frågor inför intervjun, men att du får gärna svara öppet, där vi använder intervjufrågor som stöd och guide. Det finns inga "rätta" svar, vi vill förstå din praktik, och kräver ingen förberedelse.

Du kan när som helst välja att avstå från att delta eller avbryta din medverkan i studien, utan att ange någon anledning.

Intervjun spelas in (med ditt godkännande) för att underlätta transkribering och analys. All information behandlas anonymt.

Tid: xx.xx
Plats: Digitalt
Länk till mötet: -

Om du har några frågor innan intervjun är du varmt välkommen att höra av dig. Tack igen för din medverkan!

Vänliga hälsningar,
Minahil Zia & Saleeha Durrani